

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Troisième année (FST)

Neissa COLIN

Systèmes

TD3

06nov. 2026

Objectif du TD

Dans ce TD j'ai appris à : utiliser Ubuntu, manipuler des répertoires et fichiers, traiter des textes, observer le système, utiliser APT pour installer et supprimer des paquets, installer des environnements de bureau comme KDE Plasma et XFCE ensuite les comparer.

Démarche suivie

-utiliser une machine virtuelle

-Créer des dossiers

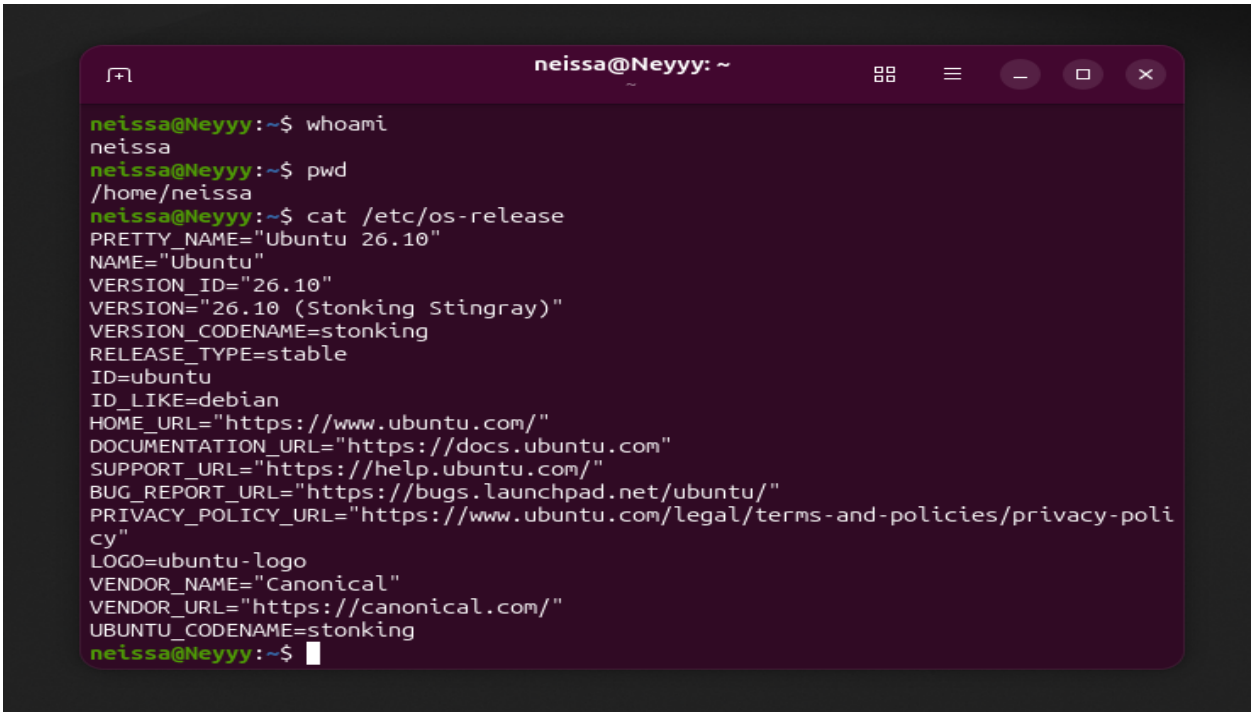
-supprimer des dossiers

-exécuter des commandes

-installer des bureaux

Résultats de l'exécution des commandes

EXERCICE 1



1.

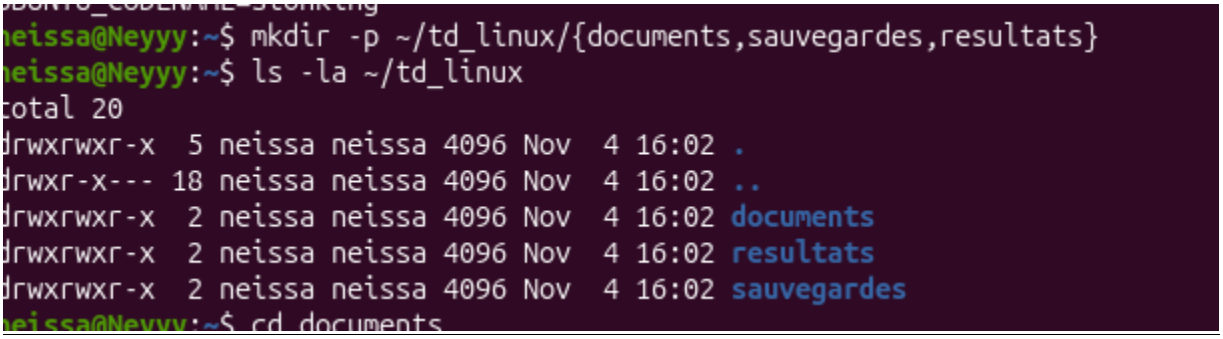
Whoami pour afficher le nom de l'utilisateur courant.

Pwd pour afficher le chemin absolu du répertoire courant.

Cat/etc/os-release pour afficher les informations sur la distribution.

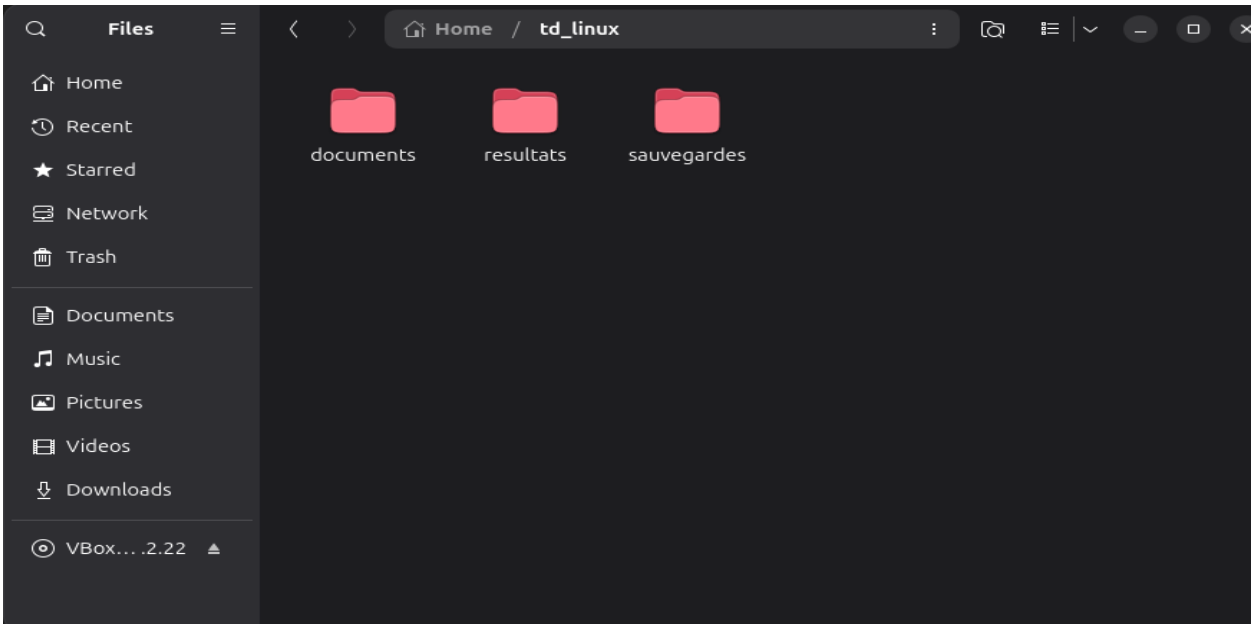
Différence entre un chemin absolu et un chemin relatif :

2.

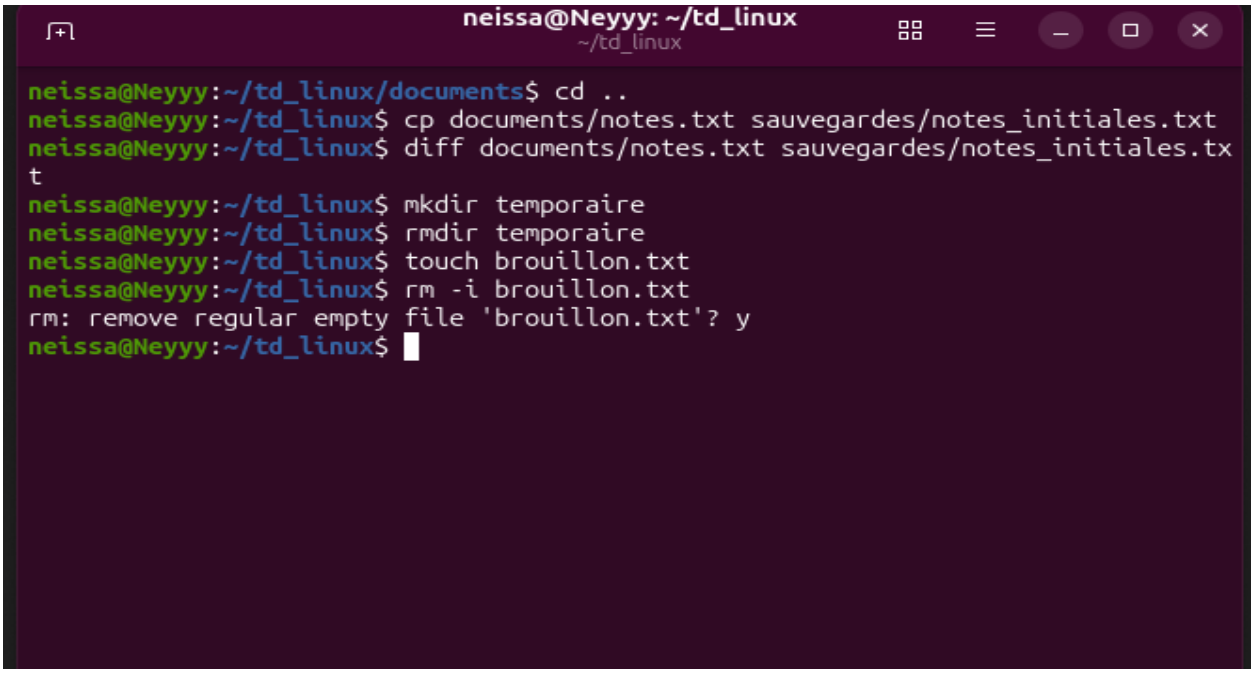


Mkdir -p pour créer les dossiers et td_linux, {documents, sauvegardes, résultats} les trois chemins qui se retrouveront dans le dossier.

Ls-la~/td_linux pour afficher le contenu de td_linux au format détaillé y compris les fichiers cachés.

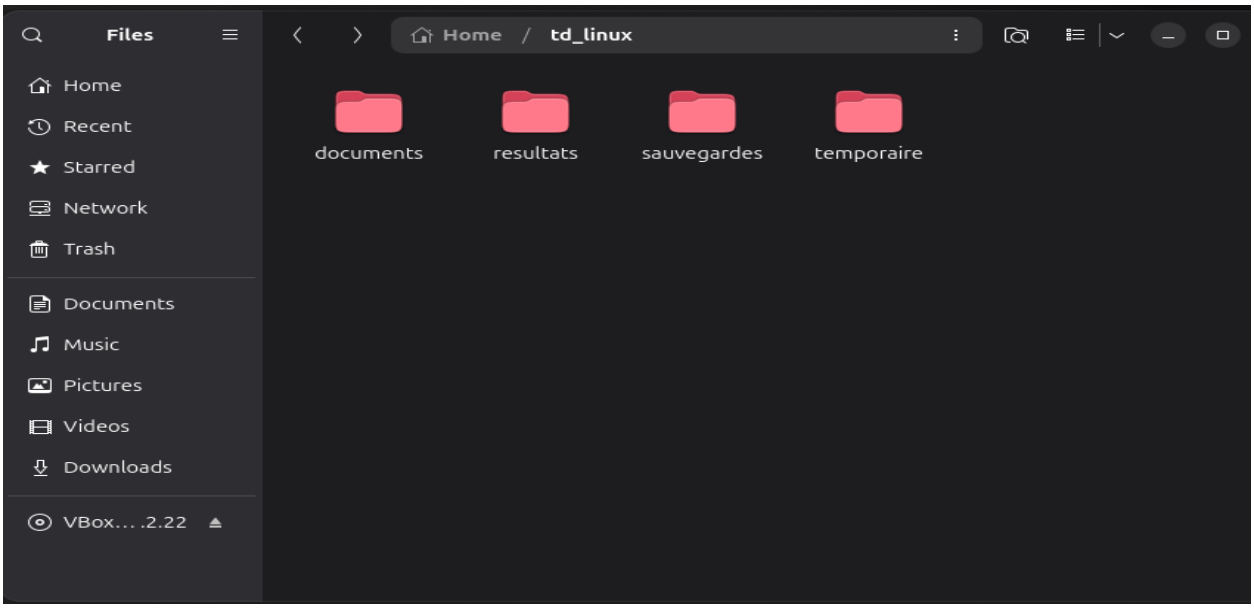


L'arborescence est créée.

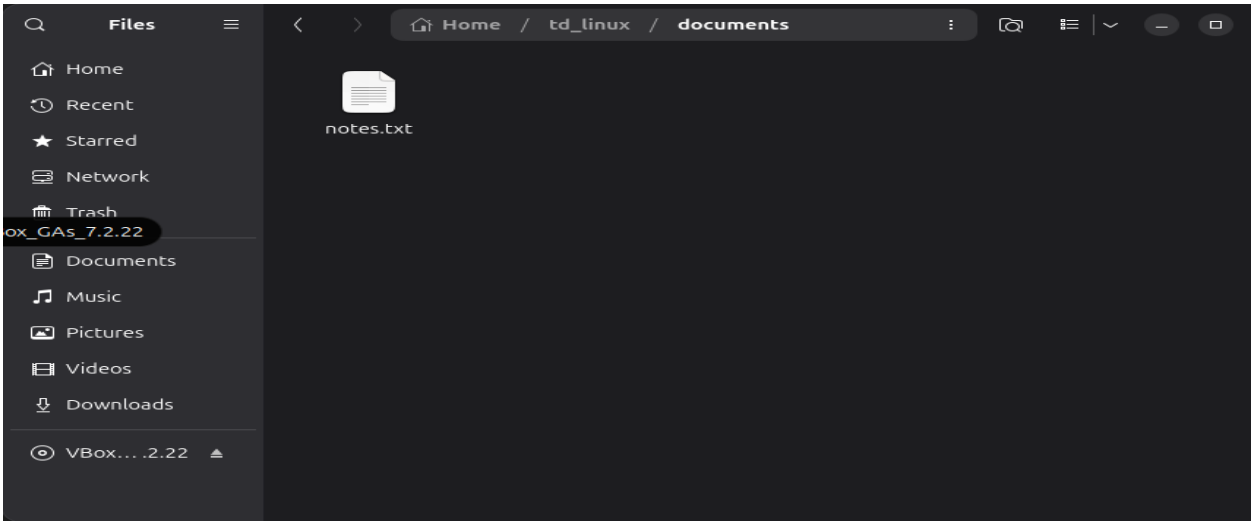


Mkdir temporaire pour créer le dossier et rmdir temporaire supprime ce dossier.

Touch brouillon.txt pour créer un fichier vide et rm -i brouillon.txt supprime ce fichier après une confirmation.



Le dossier temporaire avant la suppression.

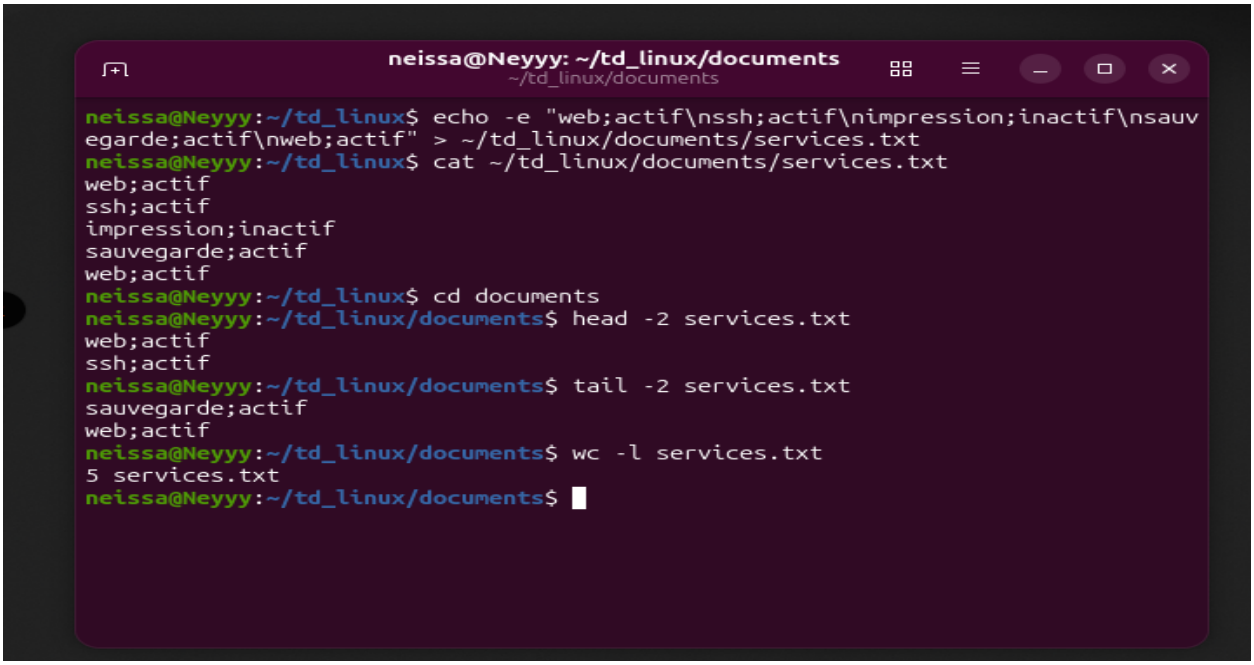


Dossier créer auparavant dans documents.

Différence entre rmdir et rm : rmdir supprime seulement les dossiers vides tandis que rm supprime les dossiers définitivement qu'ils soient vides ou pas.

EXERCICE 2

1.



Création d’un fichier dans td_linux.

cat pour afficher le contenu complet du fichier

head -n 2 pour afficher les deux premières lignes

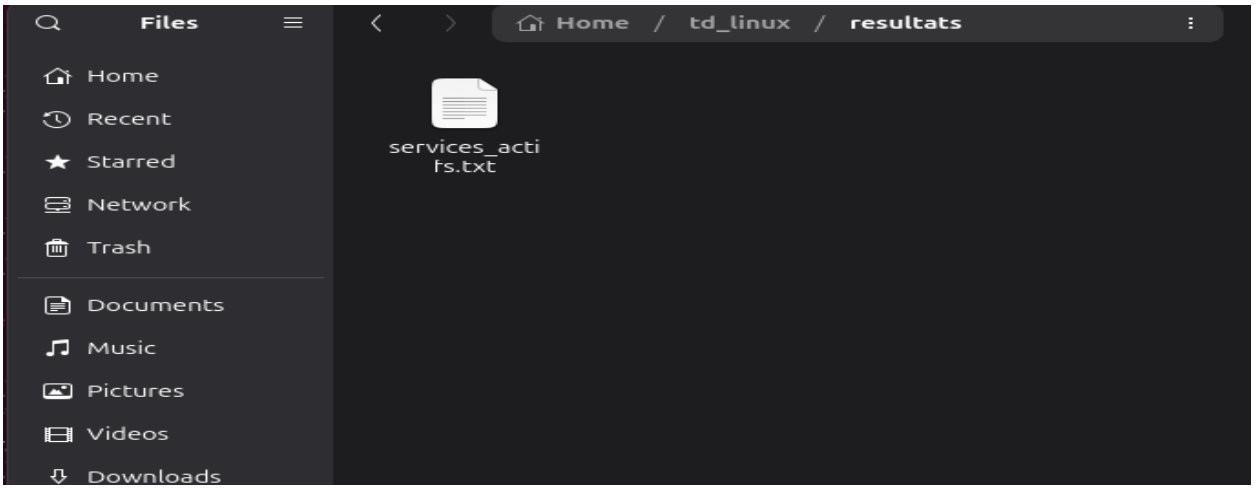
tail -n 2 pour afficher les deux dernières lignes

wc -l pour afficher son nombre de lignes

2.

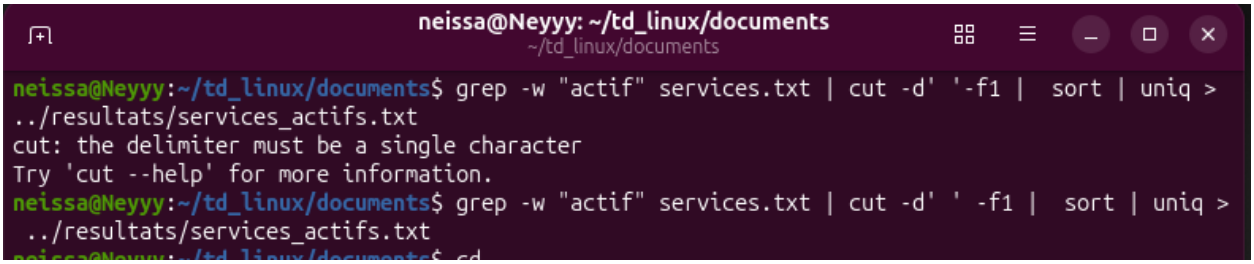


grep ‘actif’ pour extraire les lignes dont le deuxième champ vaut actif.



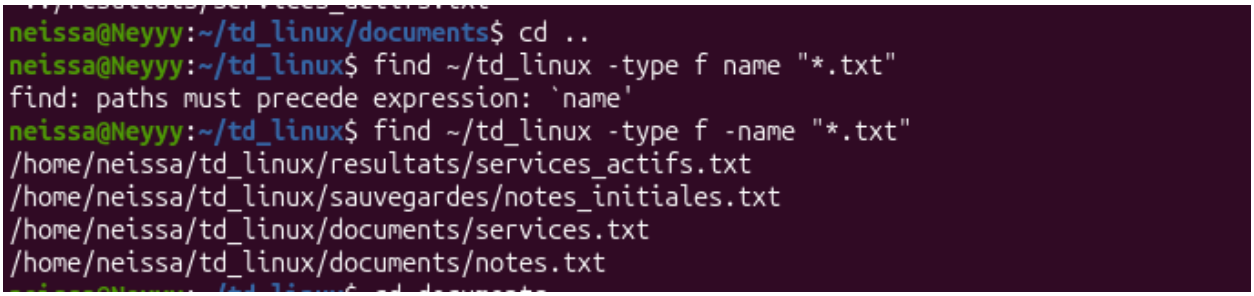
Affichage du fichier services actifs.

Pourquoi une recherche simple du mot actif sélectionnerait-elle aussi inactif : inactif contient aussi actif la commande cherche actif donc inactif en fait partie.



Avec une seule chaine de commande : sélectionner les services actifs (grep -w ‘actif’), extraire leur noms (cut -d’ ‘. f1), les trier (sort), supprimer les doublons(uniq), enregistrer le résultat (>)...

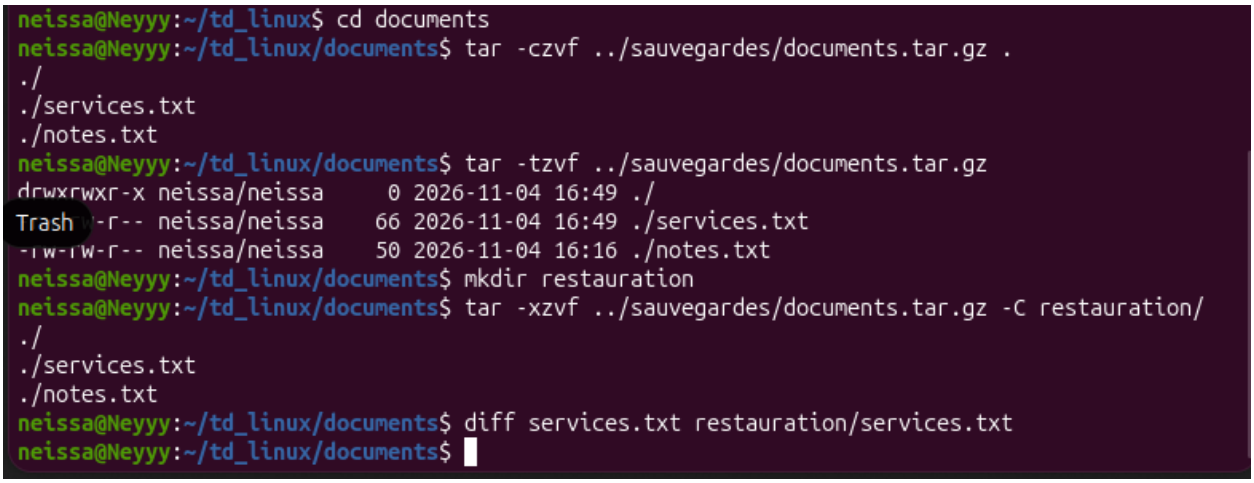
4.



Pour trouver dans td_linux les fichiers dont le nom se terminent par .txt

Différence entre find et grep : Find cherche des fichiers tandis que grep cherche des textes à l’intérieur des fichiers.

5.



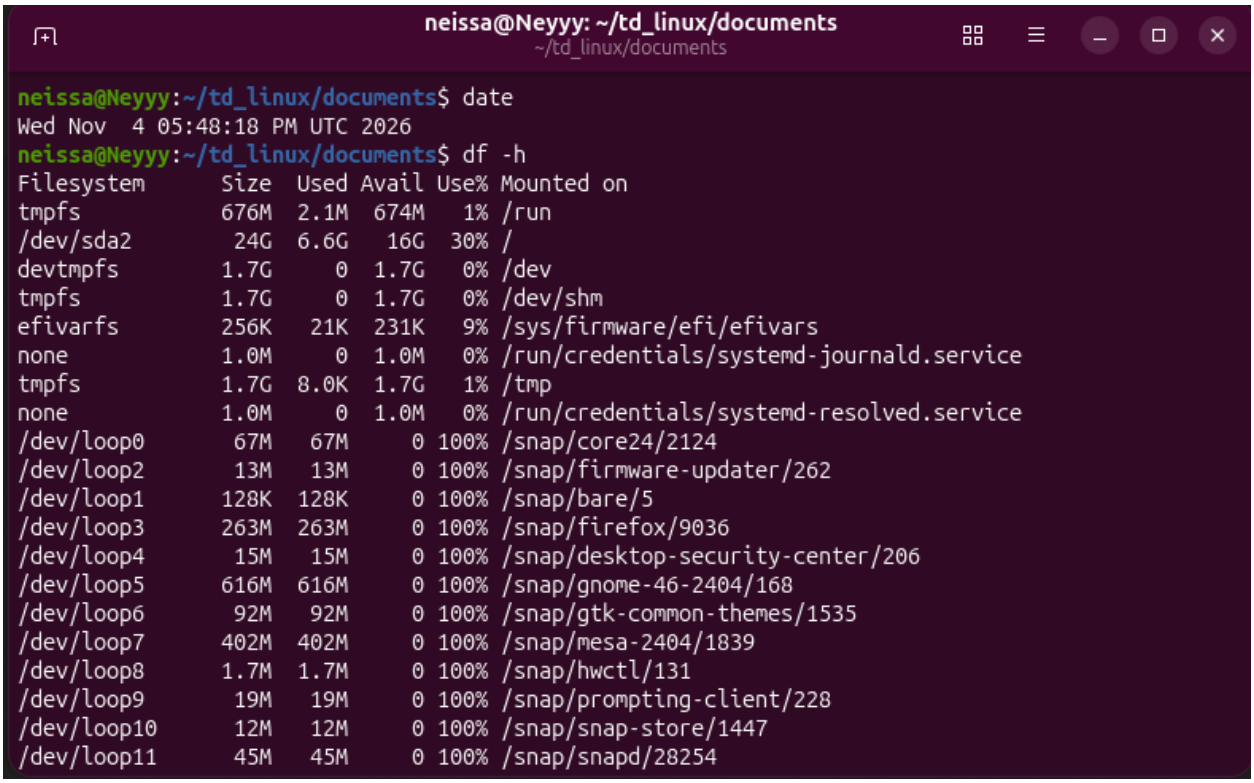
Création de l'archive sauvegarde/documents.tsr.gz à partir du dossier documents.
L'extraire dans un dossier restauration et comparer l'original avec la version restaurer(diff).
Elles sont identiques.

6.

Différence entre les opérateurs > et >> : > crée le fichier ou remplace son continue (s'il existe), >> crée le fichier ou ajoute le texte a la fin (sans effacer celui qui existe).

Exercice 3

1.



Affichage de la date, l'heure et l'espace libre des systèmes de fichiers.

```
/dev/sr0          51M   51M     0 100% /run/media/neissa/VBox_GAs_7.2.22
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$ du -sh ~/td_linux
60K     /home/neissa/td_linux
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3.3Gi       1.3Gi       837Mi        27Mi       1.5Gi       2.0Gi
Swap:             0B          0B          0B
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$
```

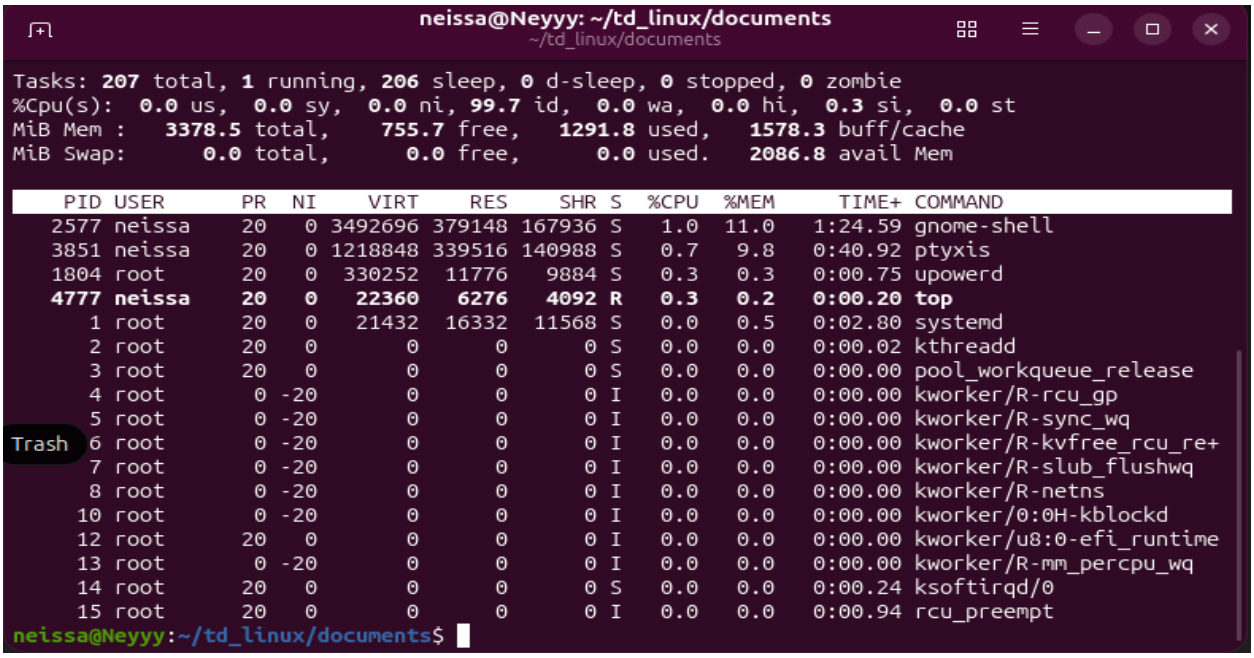
Affichage de l'espace occupée par td_linux et la mémoire disponible.

Différence entre df et du : df est utiliser pour se renseigner sur l'espace des disques tandis que du est utiliser pour mesurer l'espace utiliser par un fichier ou dossier précis.

2.

```
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$ sleep 300 &
[1] 4954
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$ PID=$!
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$ ps -p $PID
    PID TTY          TIME CMD
   4954 pts/0    00:00:00 sleep
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$ kill $PID
[1]+  Terminated              sleep 300
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$ ps -p $PID
    PID TTY          TIME CMD
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$
```

Lancer sleep 300, relever son PID avec $! et afficher le processus avec ps puis terminer le processus avec kill.



Ouvrir top, il affiche en temps réelle l'état du système. On relève gnome-shell et constate qu'il utilise très peu le processeur (1,0) mais utilise beaucoup de mémoire (11,0). Ce qui est normal car gnome-shell gère l'affichage du bureau il utilise donc la mémoire en permanence.

EXERCICE 4

1.

Un paquet est une archive contenant un logiciel et ses métadonnées.

Un dépôt est un serveur hébergeant des paquets.

Une dépendance est un paquet dont un logiciel est installé avec et en a besoin pour fonctionner.

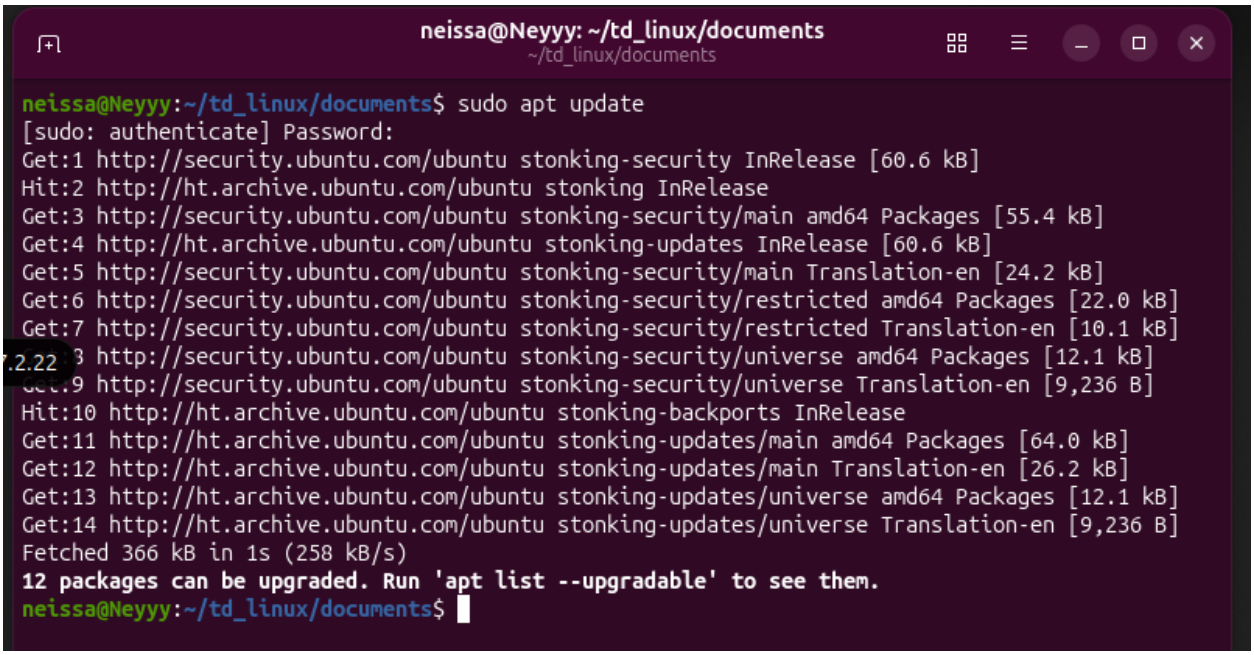
Un gestionnaire de paquets est un outil qui installe, met à jour et supprime les logiciels en gérant les dépendances.

2.

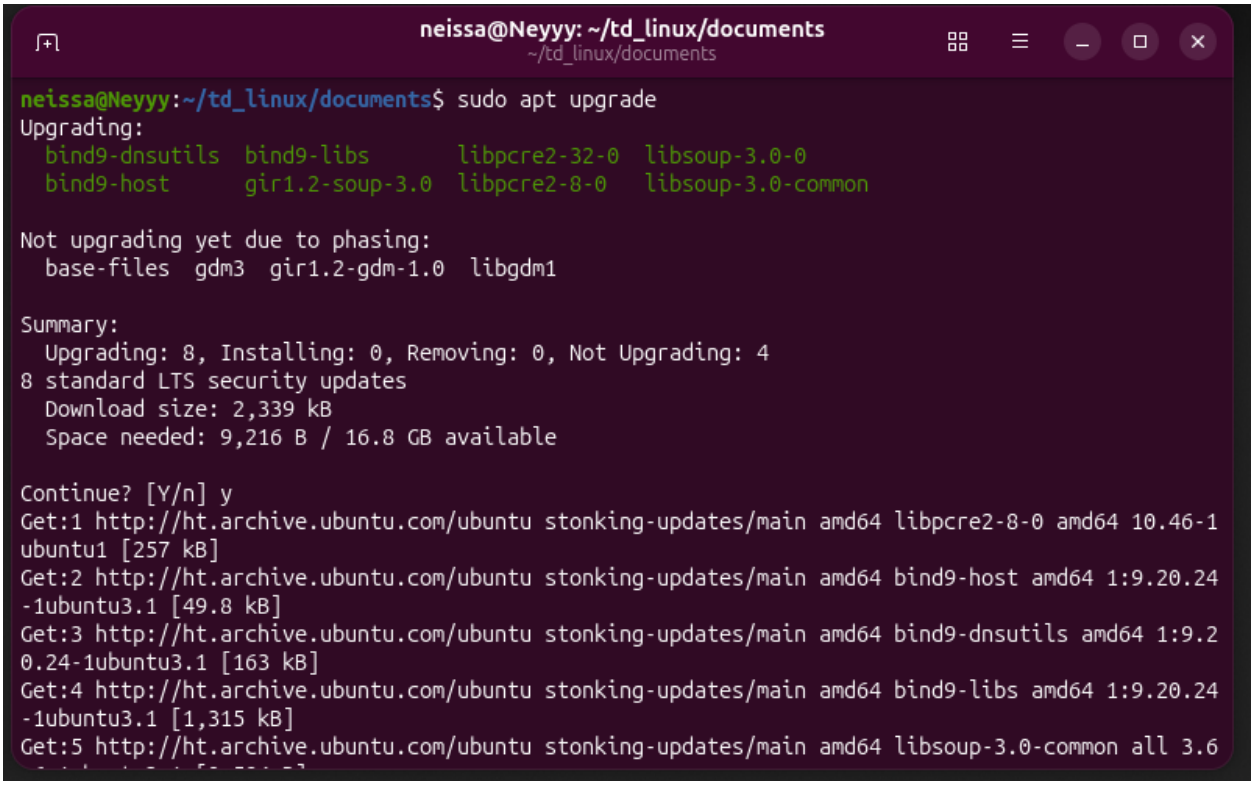
Différence entre sudo apt update et sudo apt upgrade : sudo apt update actualise la liste des paquets et les versions disponibles dans les depot sans faire d'installation tandis

que sudo apt upgrade fait la mise à jour des paquets installés vers les dernières versions disponibles.

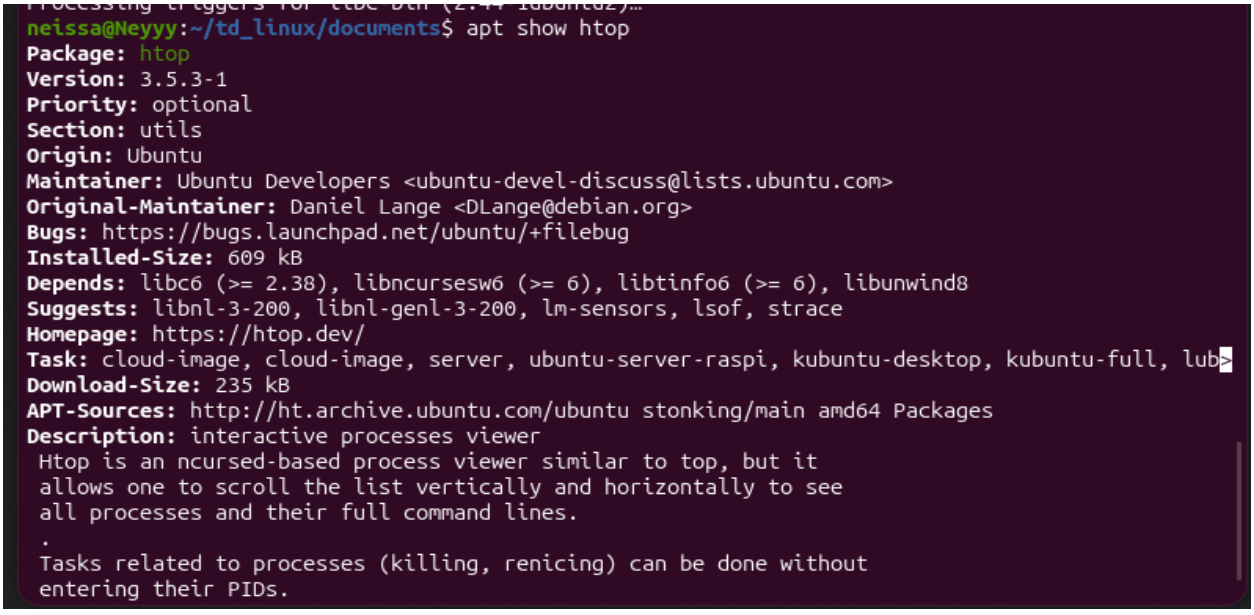
3.



sudo apt update pour faire l’actualisation de l’index.



sudo apt update pour faire la mise a jour.



apt show htop pour afficher la description, la version et autres.

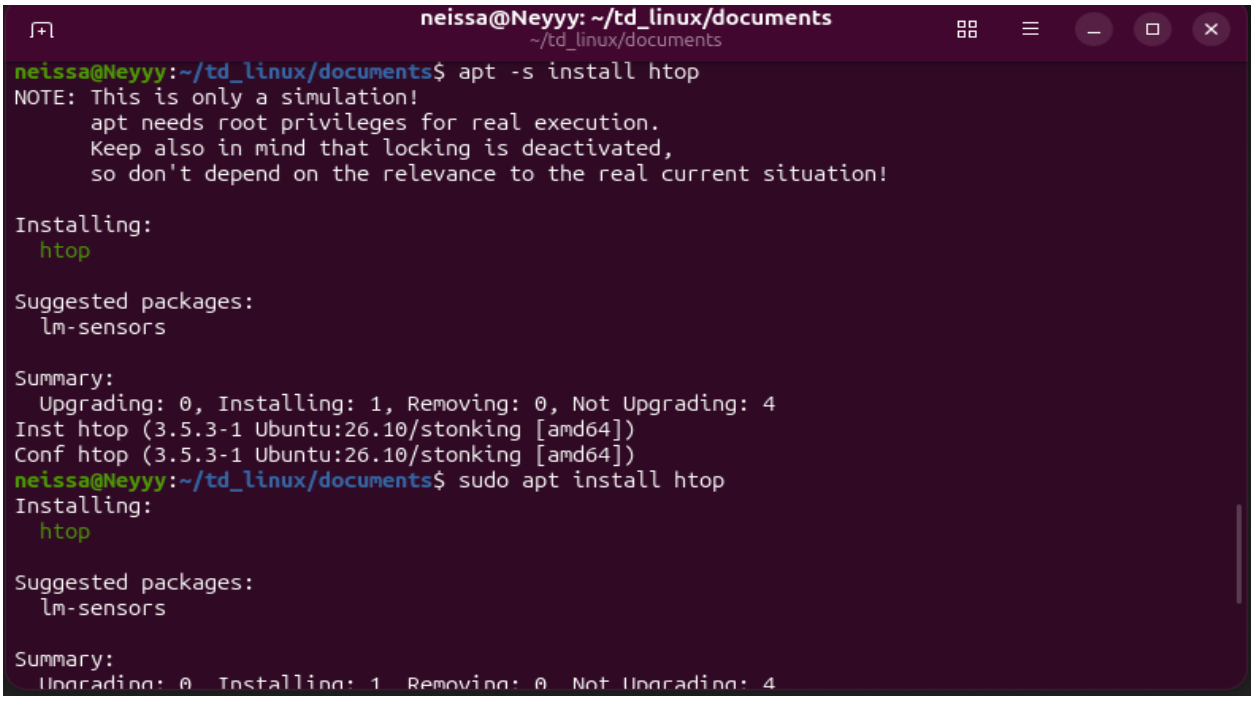
```
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$ apt -s install htop
NOTE: This is only a simulation!
      apt needs root privileges for real execution.
      Keep also in mind that locking is deactivated,
      so don't depend on the relevance to the real current situation!

Installing:
  htop

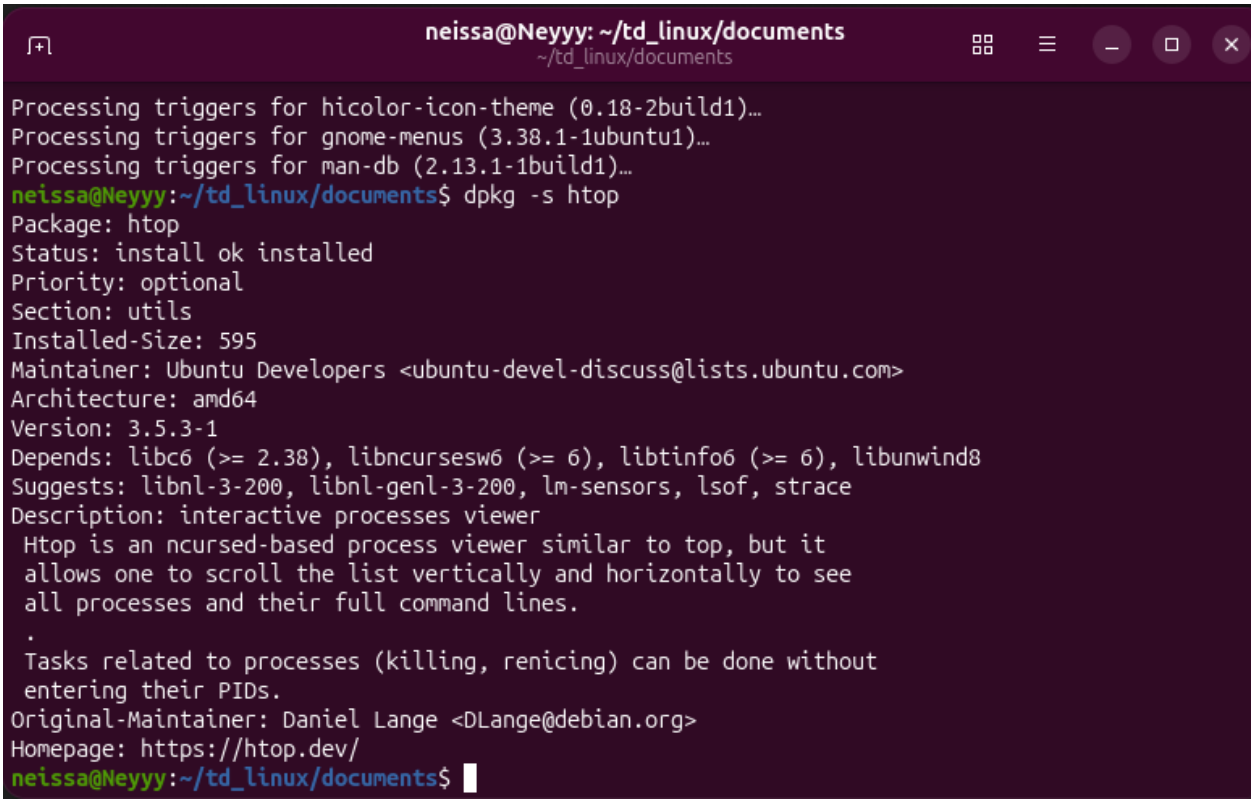
Suggested packages:
  lm-sensors

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 4
Inst htop (3.5.3-1 Ubuntu:26.10/stonking [amd64])
Conf htop (3.5.3-1 Ubuntu:26.10/stonking [amd64])
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$ sudo apt install htop
```

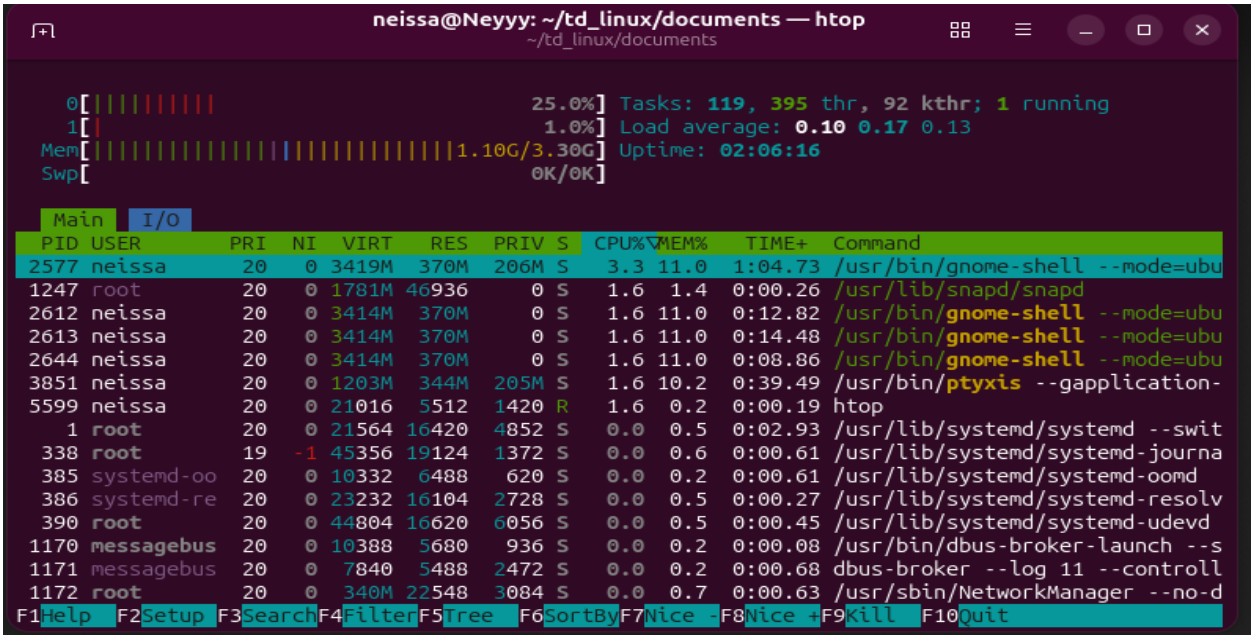
Faire une simulation de l'installation d'htop.



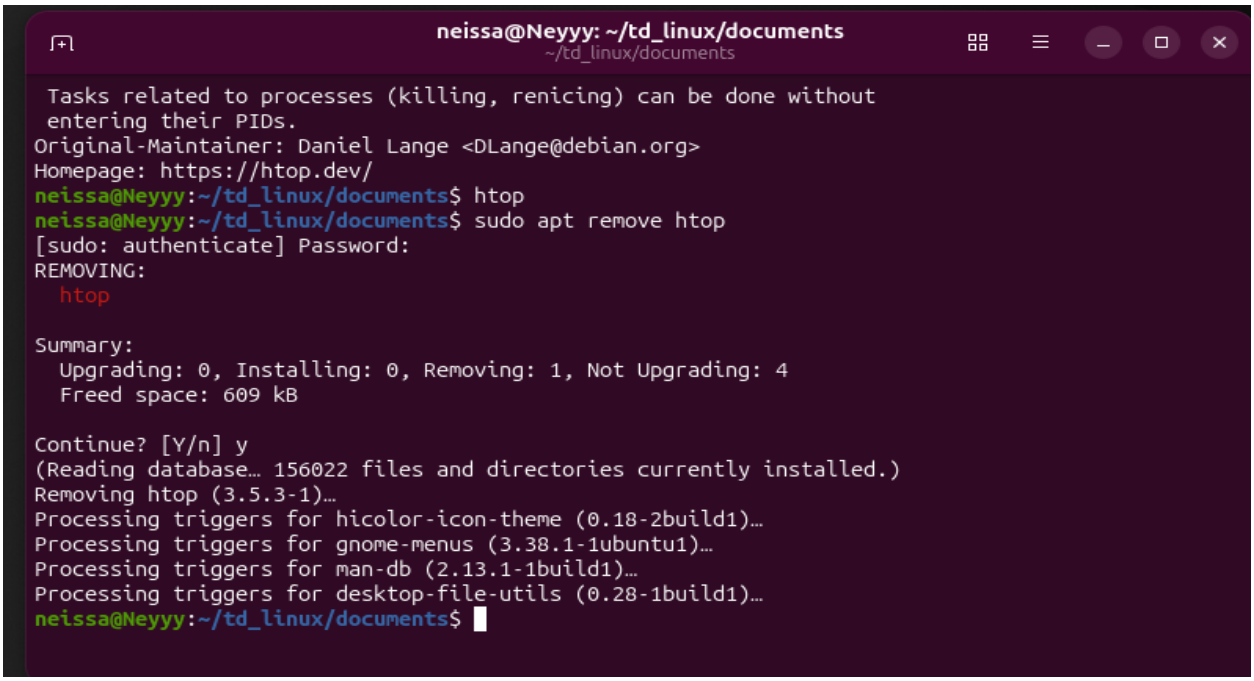
La simulation montre ce qui sera installée.



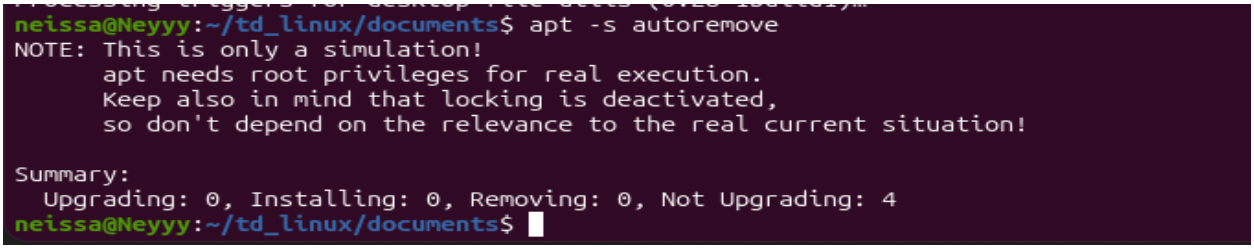
Dkpg -s htop pour l'affichage de l'état du paquet.



htop lance le visualiseur.

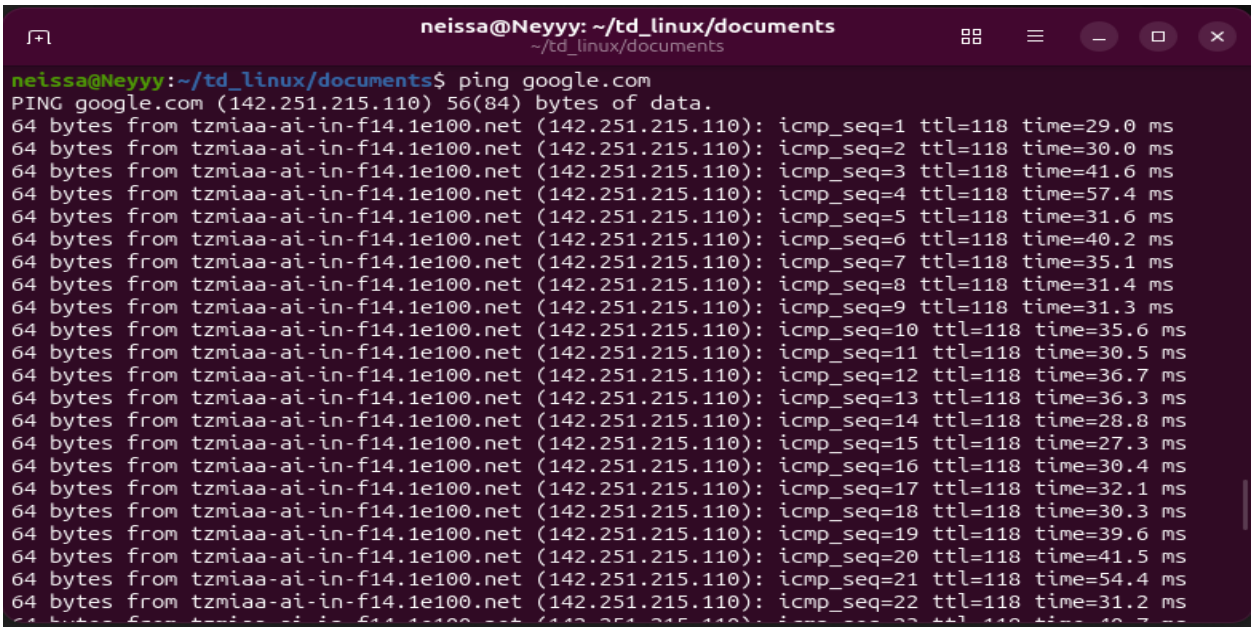


sudo apt remove htop désinstalle le logiciel tout en conservant les fichiers.



Liste sans rien supprimer car c’est une simulation.

EXECUTION DES COMMANDES



Tester la connectivité réseau.



Elle continue pour l'arrêter il faut faire Ctrl.

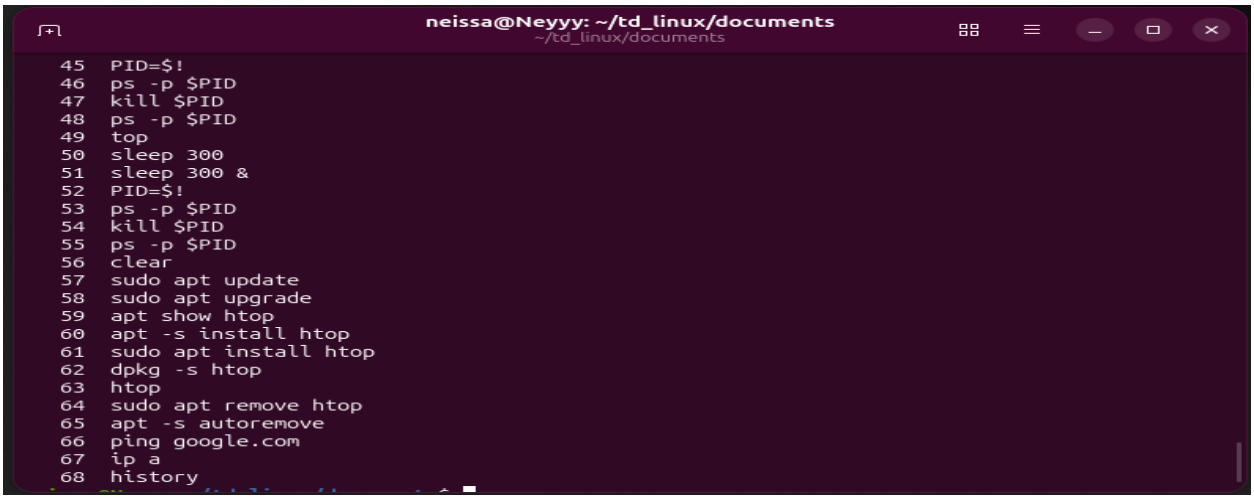
```
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen
 1000
    link/ether 08:00:27:68:08:cb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 77834sec preferred_lft 77834sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe68:8cb/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 86031sec preferred_lft 14031sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe68:8cb/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$
```

Affiche les interfaces réseau et IP.

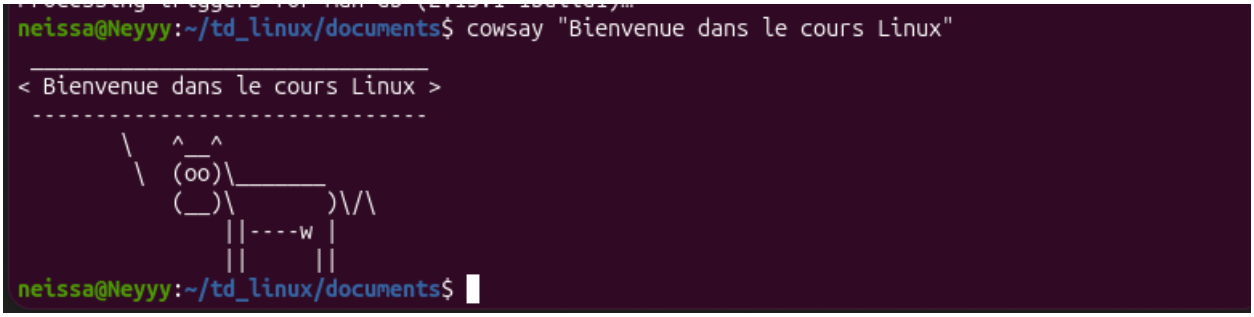
```
neissa@Neyyy: ~/td_linux/documents
~/td_linux/documents
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$ history
    1  whoami
    2  pwd
    3  cat /etc/os-release
    4  mkdir -p ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats}
    5  ls -la ~/td_linux
    6  cd documents
    7  cd ~/td_linux/documents
    8  printf '%s\n' \ "Premier travaux sur linux" \ "mes commandes" \ "ubuntu" > notes.txt
    9  ls
   10  cd ..
   11  cp documents/notes.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
   12  diff documents/notes.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
   13  mkdir temporaire
   14  rmdir temporaire
   15  touch brouillon.txt
   16  rm -i brouillon.txt
   17  clear
   18  echo -e "web;actif\nssh;actif\nimpression;inactif\nsauvegarde;actif\nweb;actif" > ~/td_li
nux/documents/services.txt
   19  cat ~/td_linux/documents/services.txt
   20  cd documents
   21  head -2 services.txt
   22  tail -2 services.txt
   23  wc -l services.txt
```

Affiche l’historique des commandes saisies.

```
neissa@Neyyy: ~/td_linux/documents
~/td_linux/documents
   23  wc -l services.txt
   24  grep "actif" services.txt
   25  grep -w "actif" services.txt | cut -d' '-f1 |  sort | uniq > ../resultats/services_actifs
.txt
   26  grep -w "actif" services.txt | cut -d' ' -f1 |  sort | uniq > ../resultats/services_actif
s.txt
   27  cd ..
   28  find ~/td_linux -type f name "*.txt"
   29  find ~/td_linux -type f -name "*.txt"
   30  cd documents
   31  tar -czvf ../sauvegardes/documents.tar.gz .
   32  tar -tzvf ../sauvegardes/documents.tar.gz
   33  mkdir restauration
   34  tar -xzvf ../sauvegardes/documents.tar.gz -C restauration/
   35  diff services.txt restauration/services.txt
   36  clear
   37  date
   38  -h
   39  clear
   40  date
   41  df -h
   42  du -sh ~/td_linux
   43  free -h
   44  sleep 300 &
   45  PID=$!
```



Suite de l'historique des commandes.



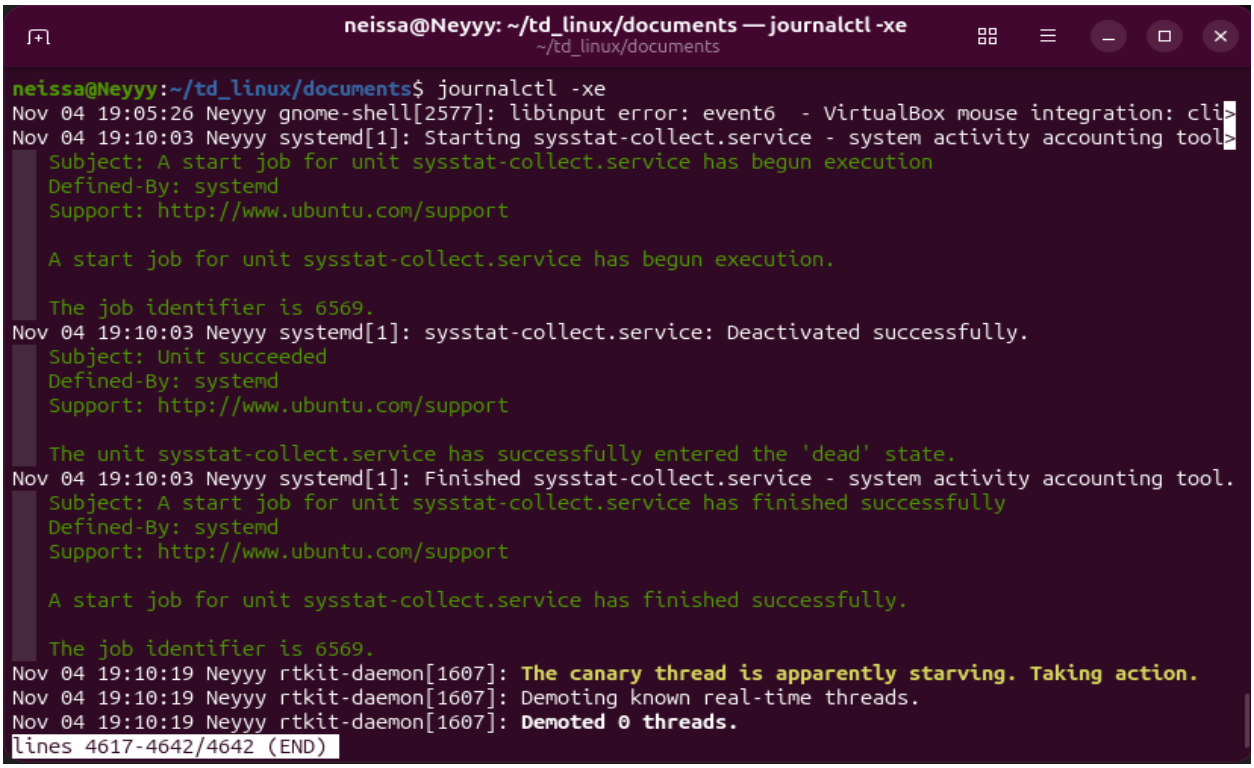
Affiche un message dans une bulle avec une vache.



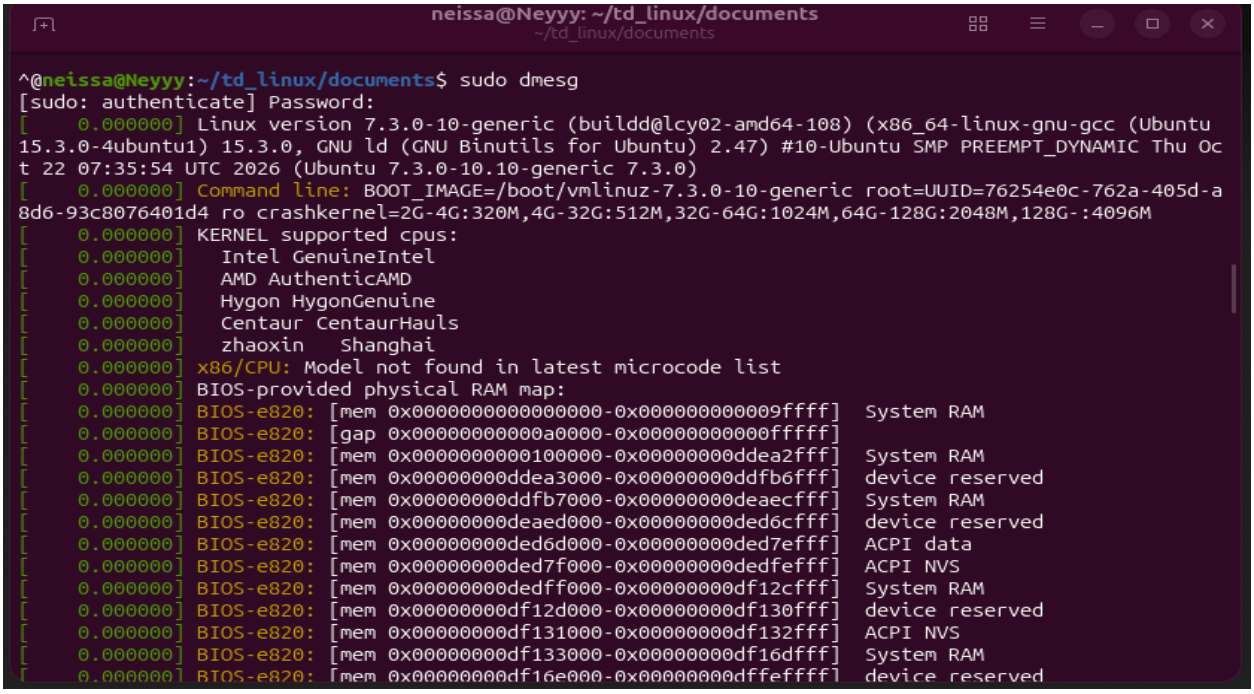
Effet « matrix » dans le terminal



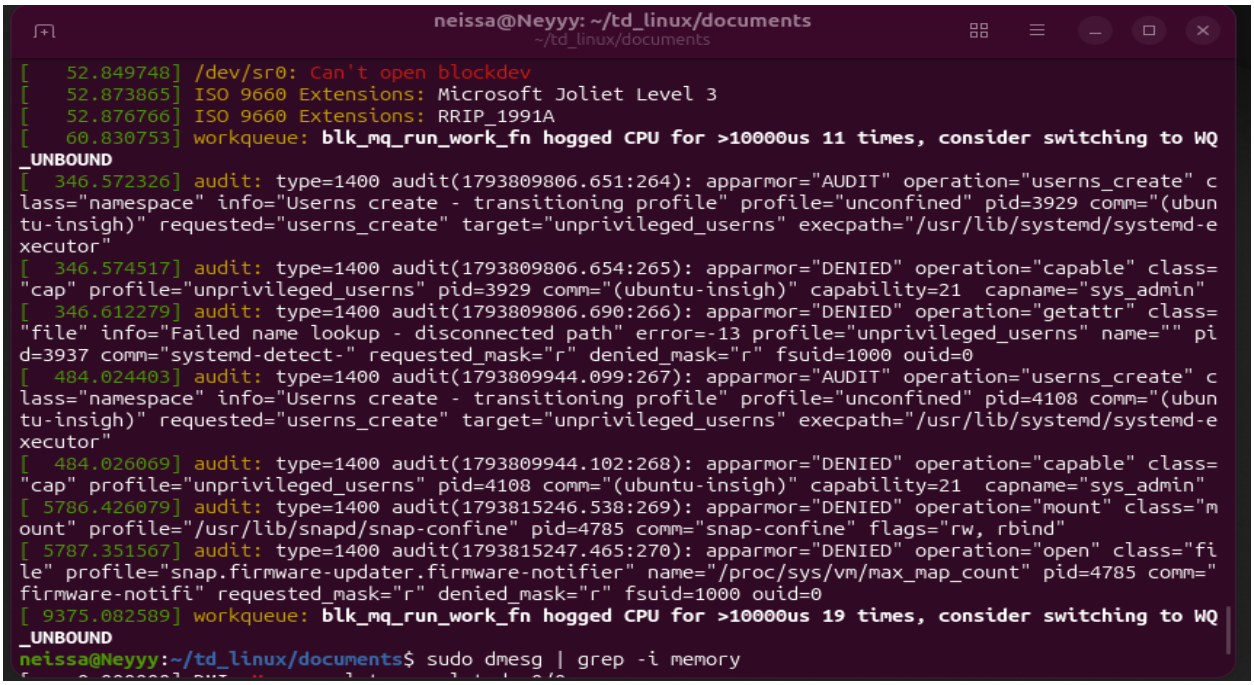
Affiche les infos système avec logo linux.

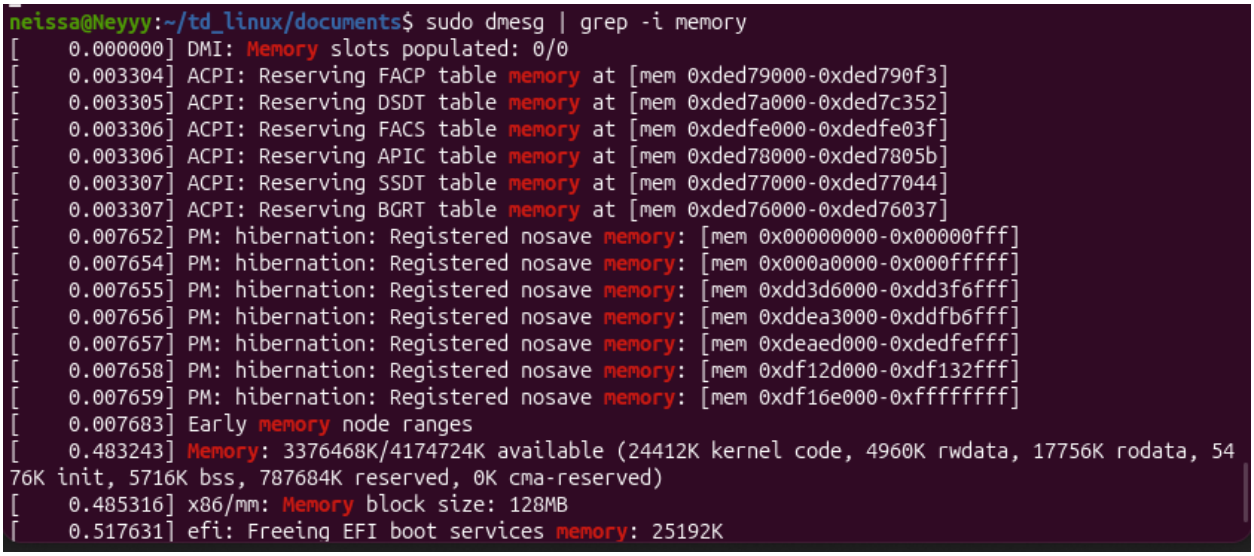


Consulter les logs système récents.

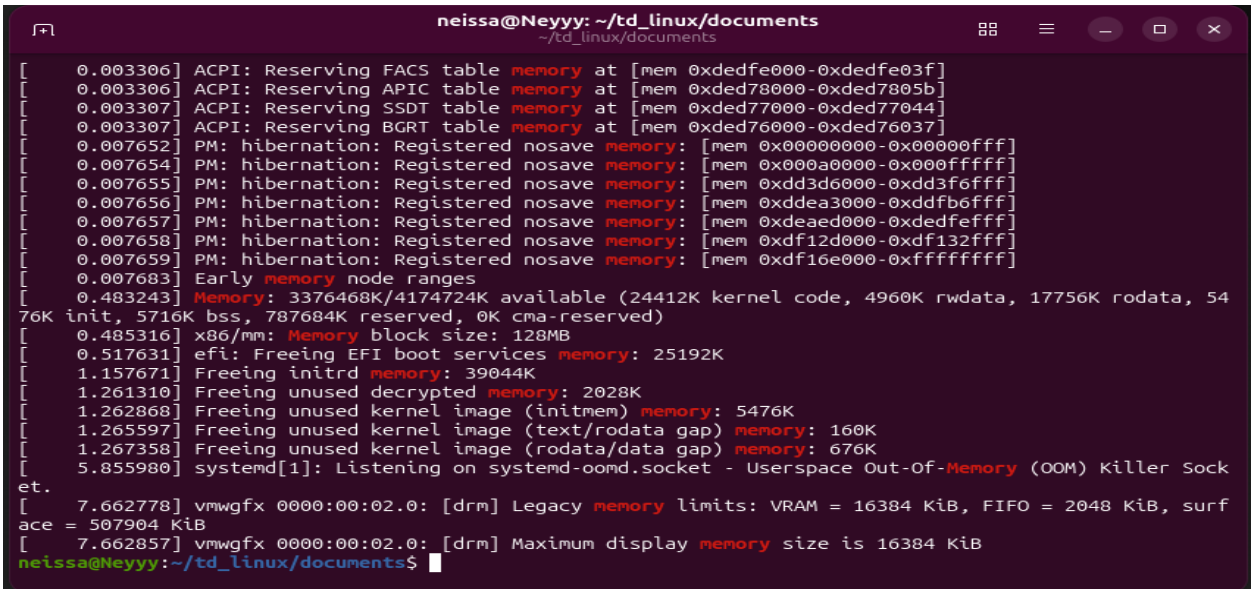


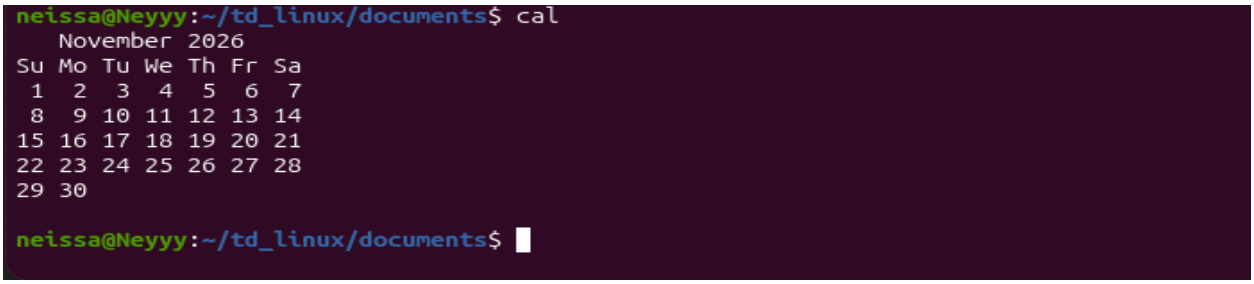
Affiche les messages du noyau.





Filtre les mots sur « memory ».

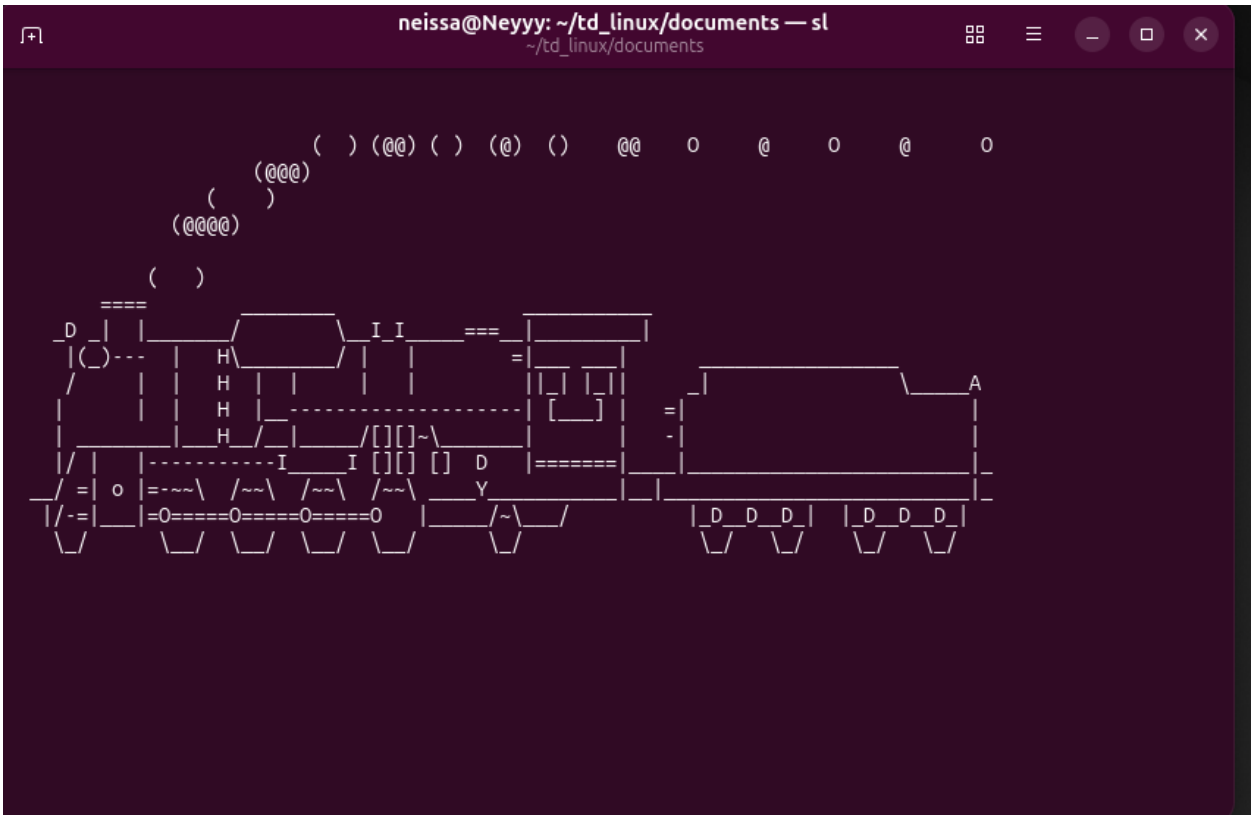




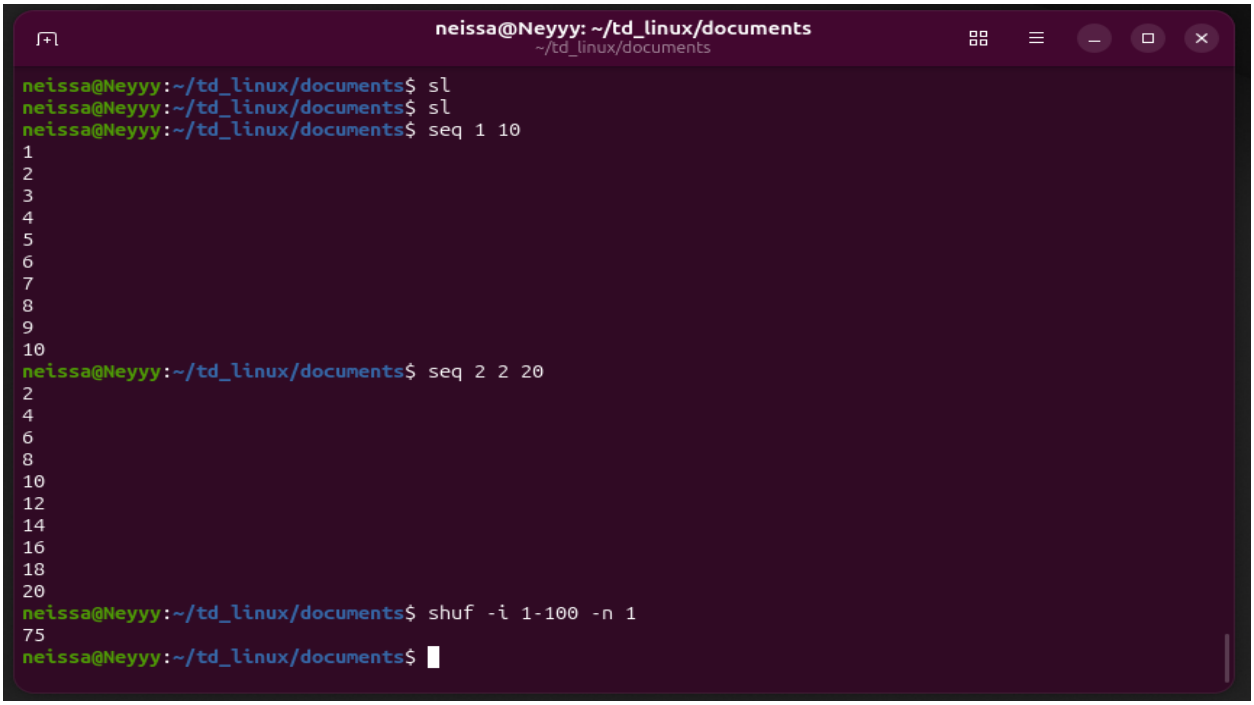
Affiche le calendrier du mois.



Ecrire un grand titre.

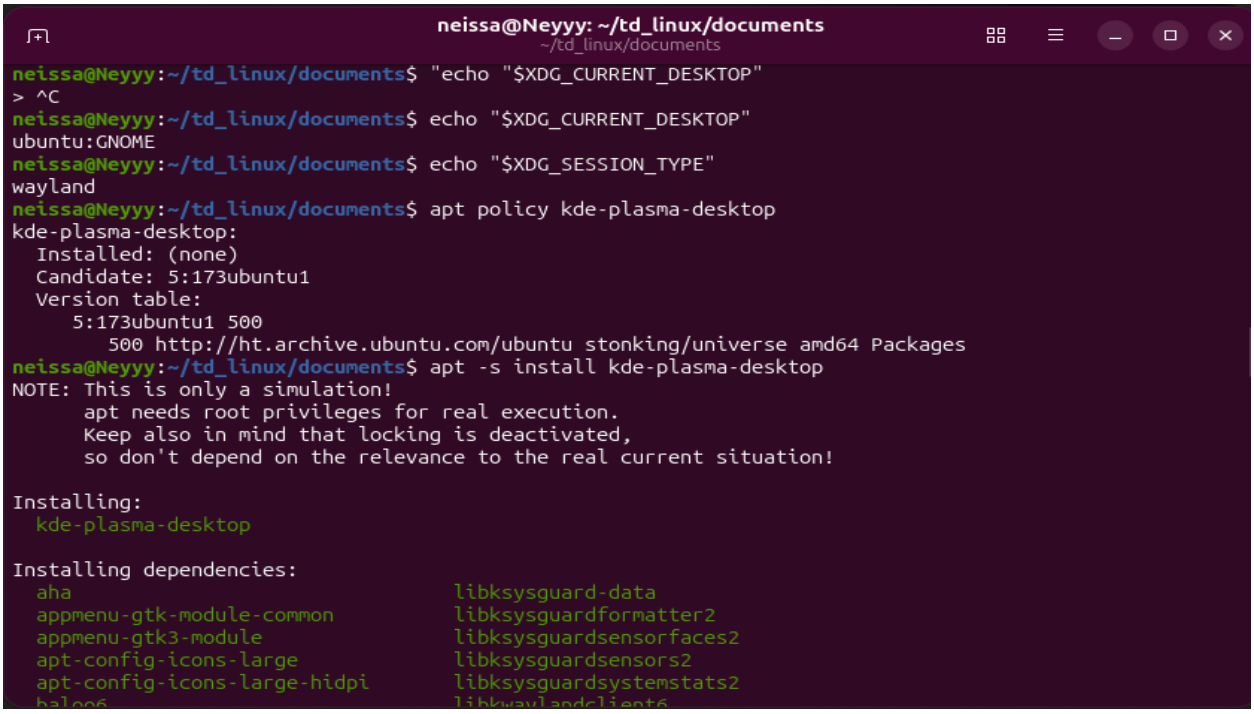


Fait passer un train a l'écran(sl).

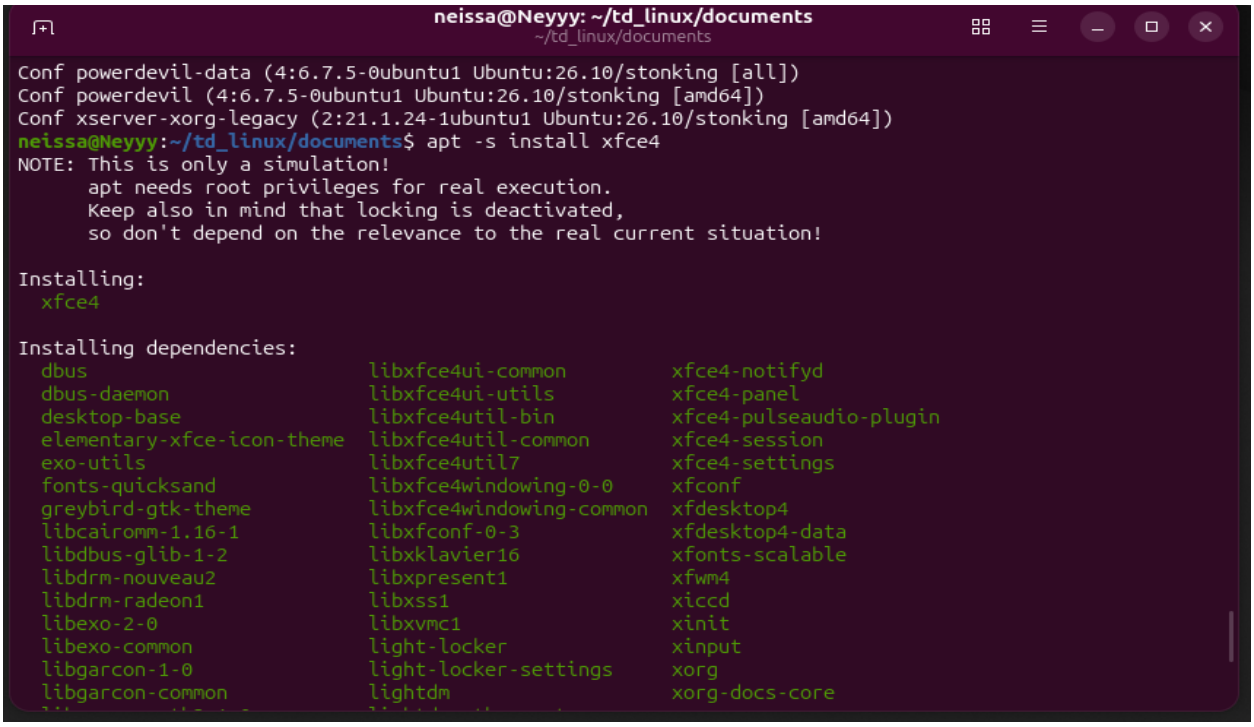


Affiche les nombres de 1a10(seq 1 10). Affiche les nombres pairs de 2 à 20(seq 2 2 20). Affiche un nombre aléatoire entre 1et 100(shuf -i 1-100 -n 1).

EXERCICE 5



Identification du bureau et du type de session actuels et vérification de la disponibilité des paquets.



Simulation afin de vérifier les paquets disponibles pour l'installation.

```
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2        24G  6.6G   16G  30% /
```

Vérification de l'espace disponible.

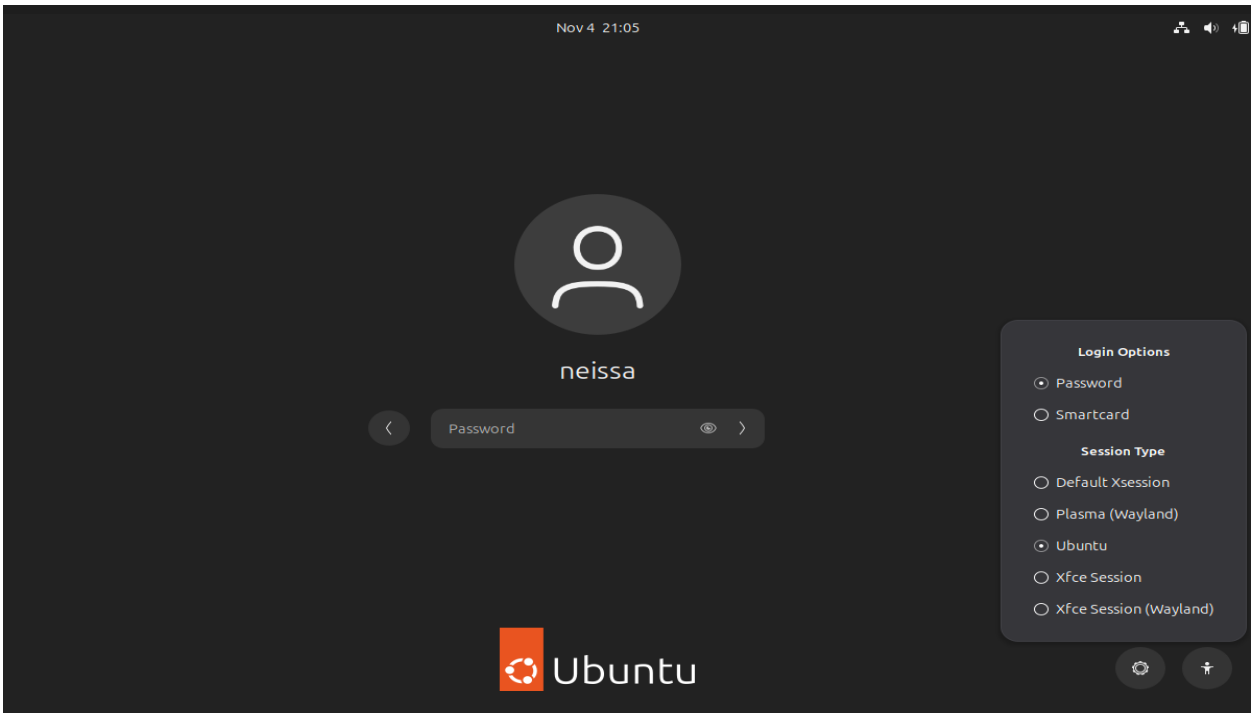
```
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$ sudo apt install kde-plasma-desktop
[sudo: authenticate] Password:
Installing:
  kde-plasma-desktop

Installing dependencies:
  aha                                libksysguard-data
  appmenu-gtk-module-common          libksysguardformatter2
  appmenu-gtk3-module                libksysguardsensorfaces2
  apt-config-icons-large             libksysguardsensors2
```

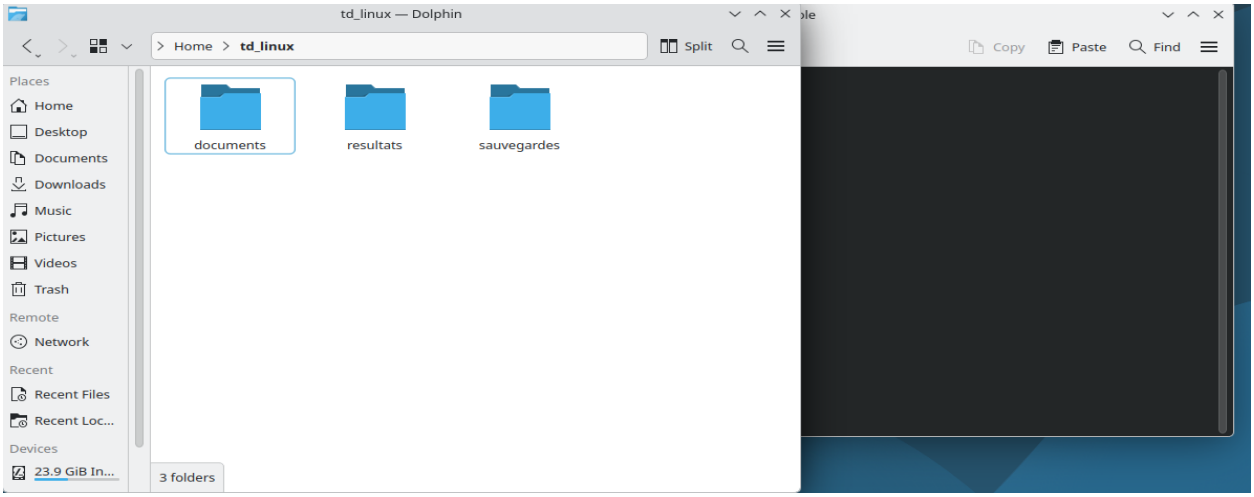
Téléchargement et installation du bureau.

```
neissa@Neyyy: ~/td_linux/documents — sudo apt install xfce4
~/td_linux/documents
Setting up khelpcenter (4:26.08.1-0ubuntu1)…
Processing triggers for shared-mime-info (2.4-5build3)…
Processing triggers for udev (261.3-0ubuntu3)…
Setting up appmenu-gtk3-module:amd64 (25.04-1build1)…
neissa@Neyyy:~/td_linux/documents$ sudo apt install xfce4
Installing:
  xfce4

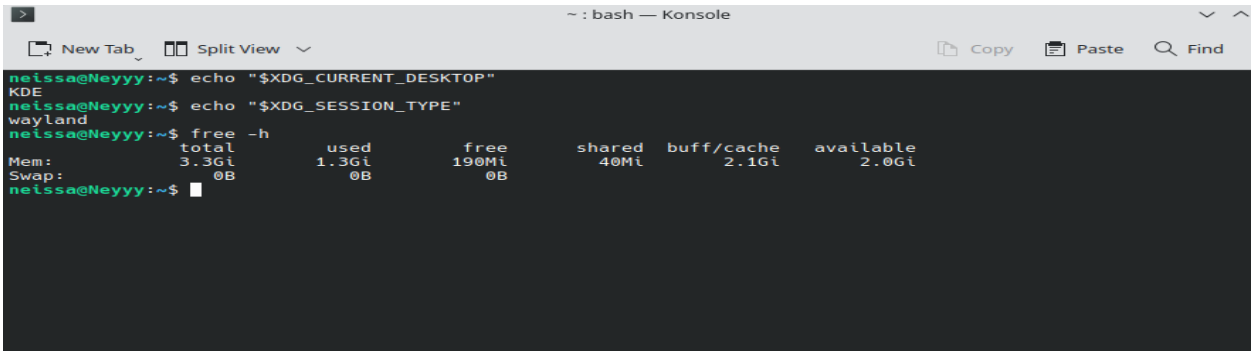
Installing dependencies:
  dbus                          libtumbler-1-0t64          thunar-volman
  dbus-daemon                   libxfce4panel-2.0-4        tumbler
  desktop-base                  libxfce4ui-2-0             tumbler-common
  elementary-xfce-icon-theme    libxfce4ui-common          x11-apps
  exo-utils                     libxfce4ui-utils           x11-session-utils
  fonts-quicksand               libxfce4util-bin           xbitmaps
  greybird-gtk-theme            libxfce4util-common        xfce4-appfinder
  libcairomm-1.16-1             libxfce4util7              xfce4-helpers
  libdbus-glib-1-2              libxfce4windowing-0-0      xfce4-notifyd
  libexo-2-0                    libxfce4windowing-common   xfce4-panel
  libexo-common                 libxfconf-0-3              xfce4-pulseaudio-plugin
  libgarcon-1-0                 libxklavier16              xfce4-session
  libgarcon-common              libxpresent1               xfce4-settings
  libgarcon-gtk3-1-0            light-locker               xfconf
  libglibmm-2.68-1t64           light-locker-settings      xfdesktop4
  libglu1-mesa                  lightdm                    xfdesktop4-data
  libgtk-layer-shell0           lightdm-gtk-greeter        xfonts-scalable
  libgtkmm-4.0-0                mate-polkit                xfwm4
  libkeybinder-3.0-0            mate-polkit-common         xiccd
  liblightdm-gobject-1-0        pavucontrol                xinit
```



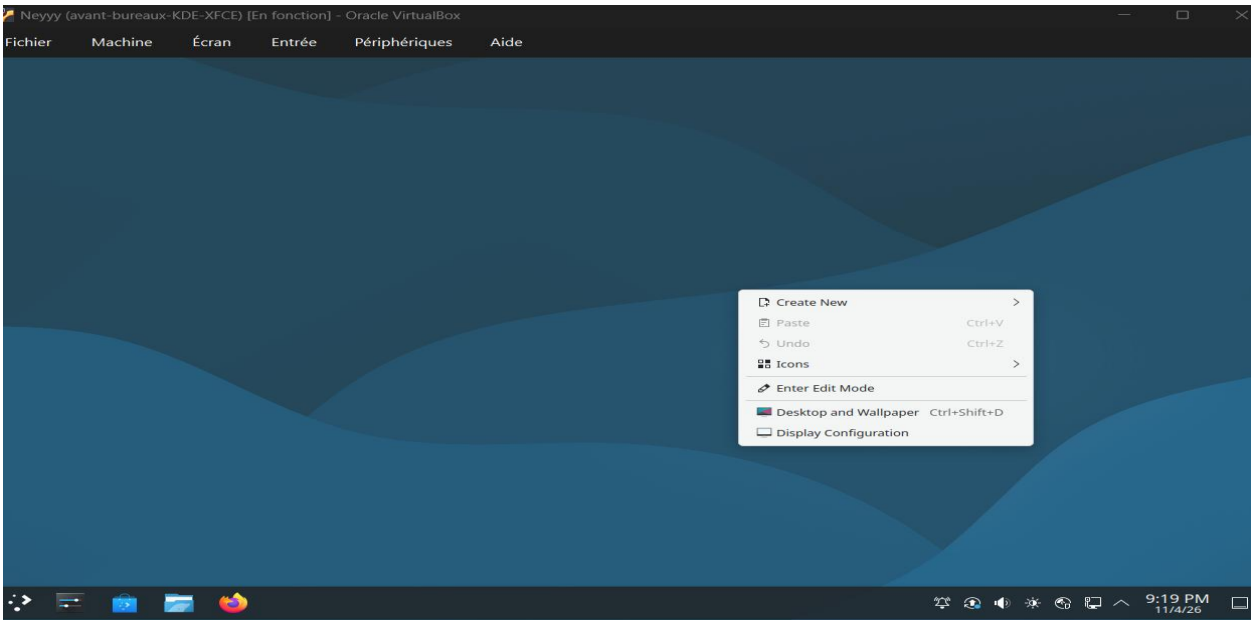
Passage d'Ubuntu à Plasma.



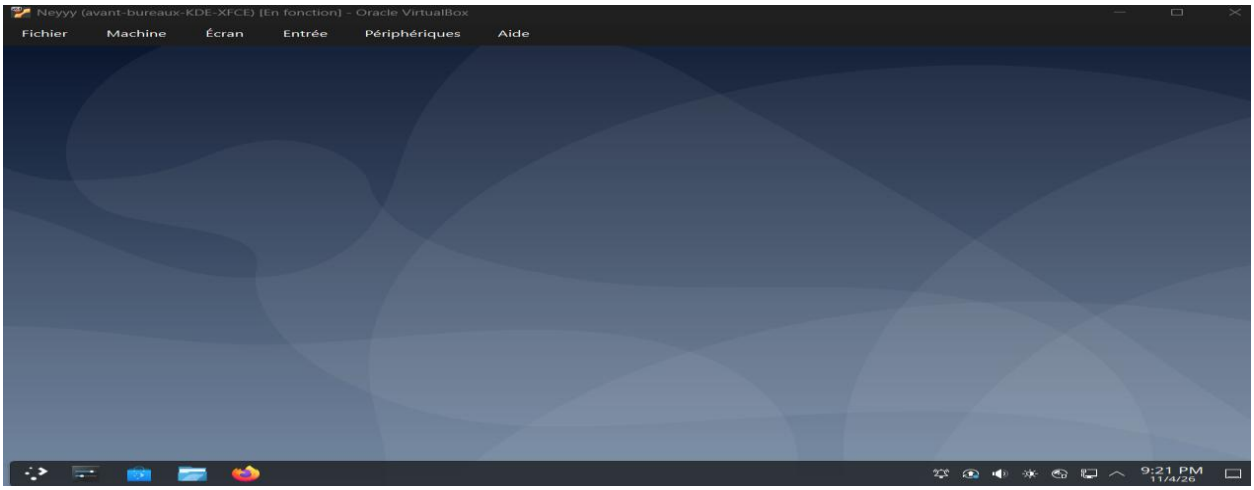
Ouvrir Plasma et retrouver les fichiers du TD.



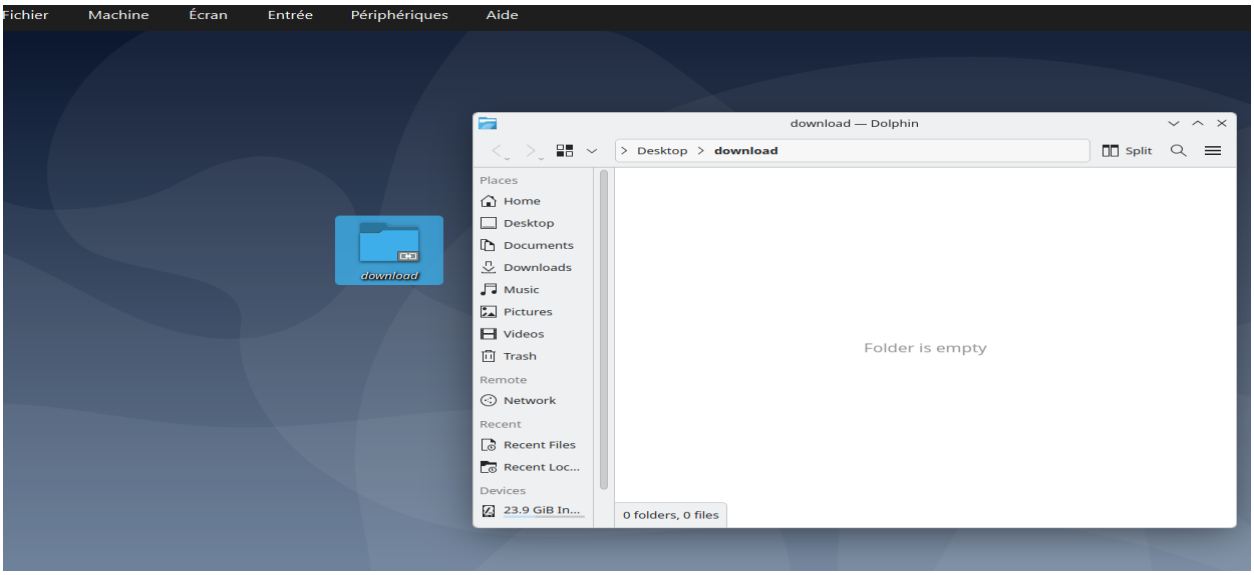
Vérification de l’espace utiliser et l’espace disponible.



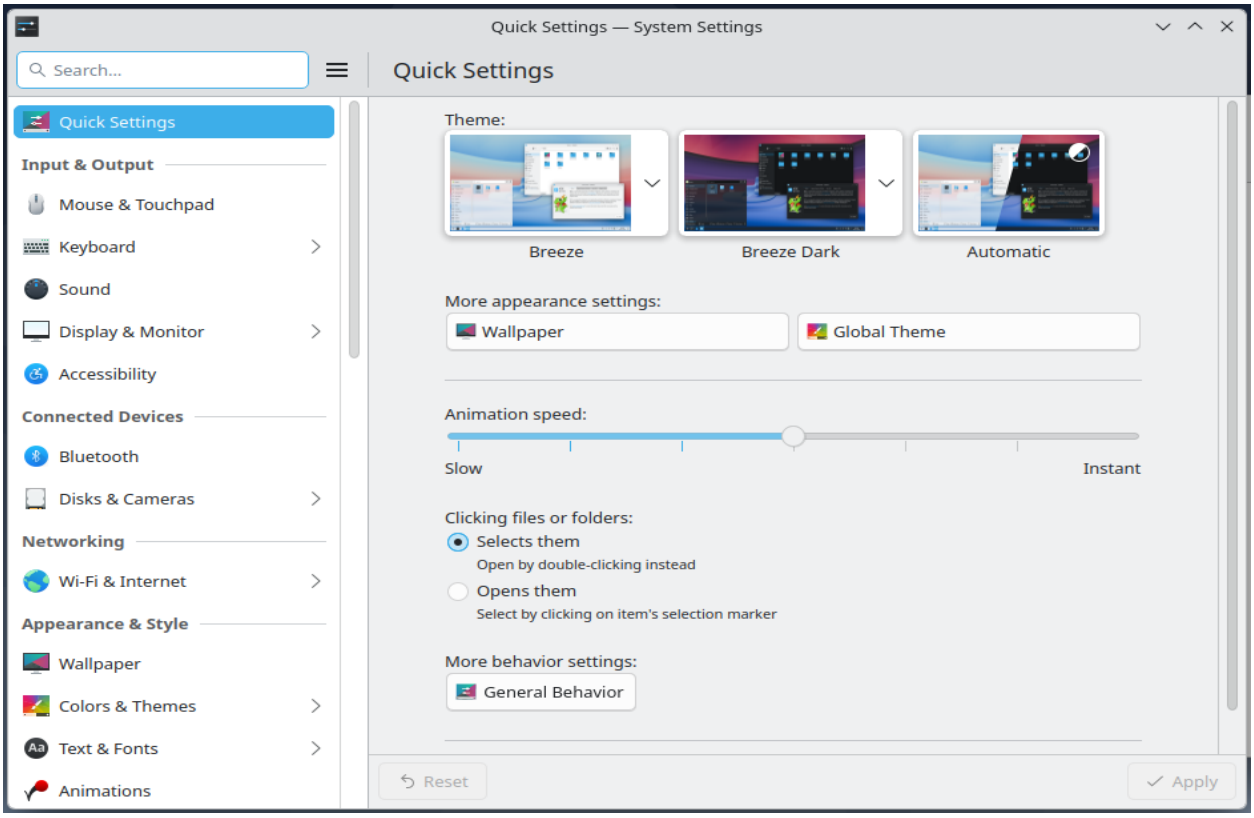
Changement de fond d’écran.



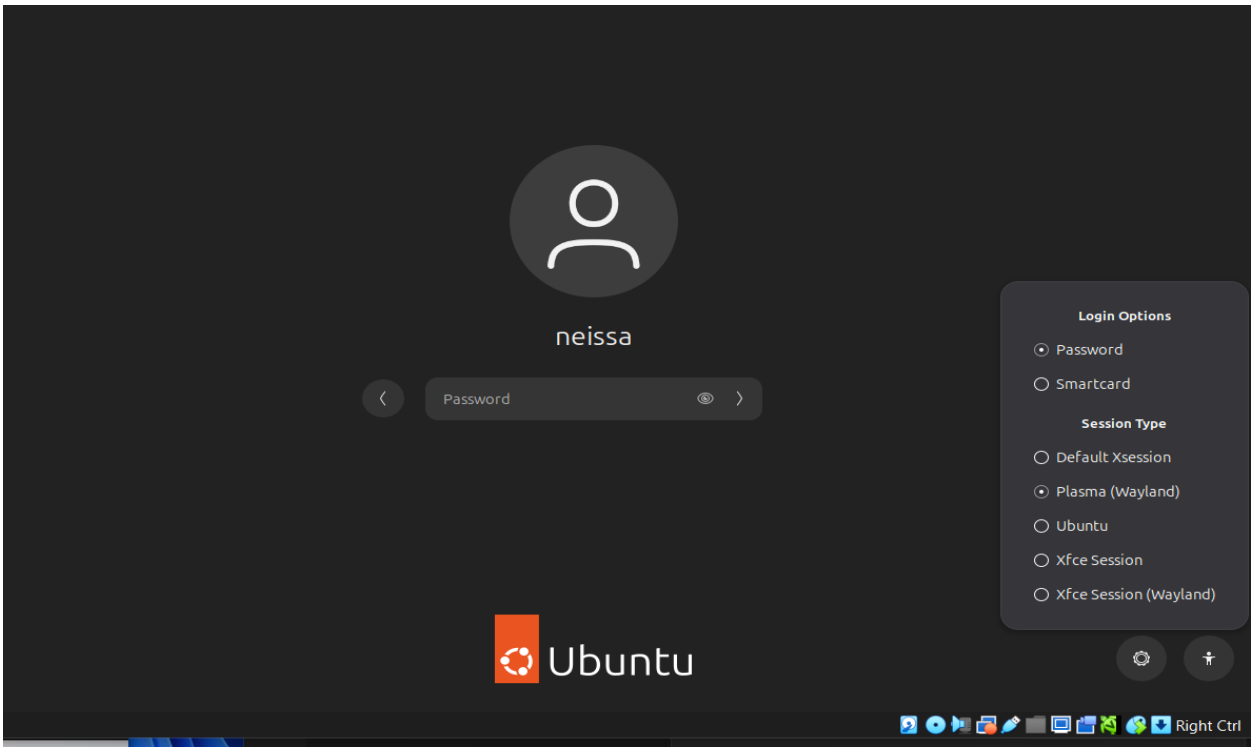
Nouveau fond d’écran.



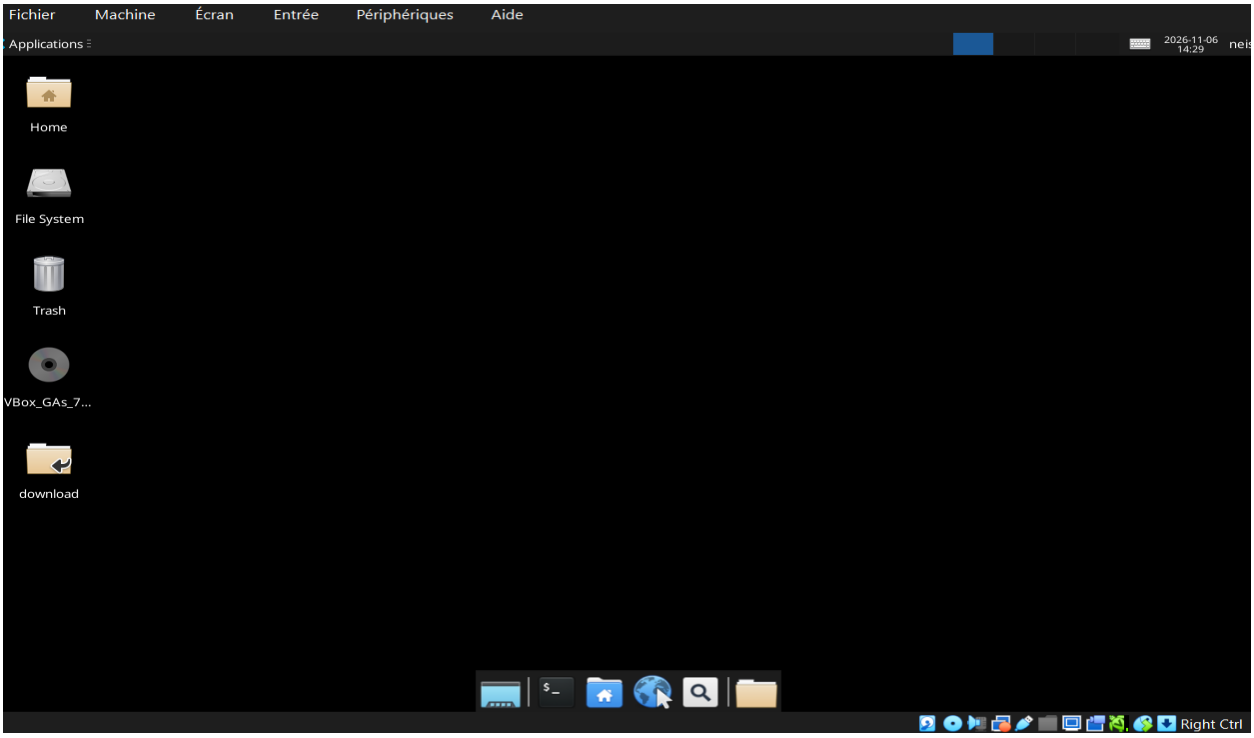
Création d’un raccourci.



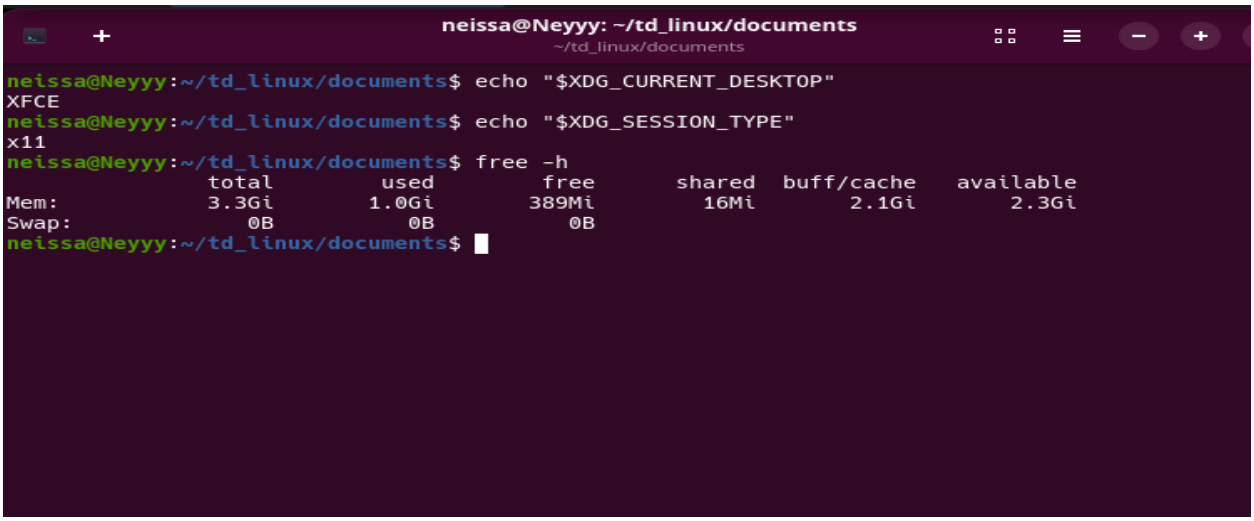
Les paramètres du système.



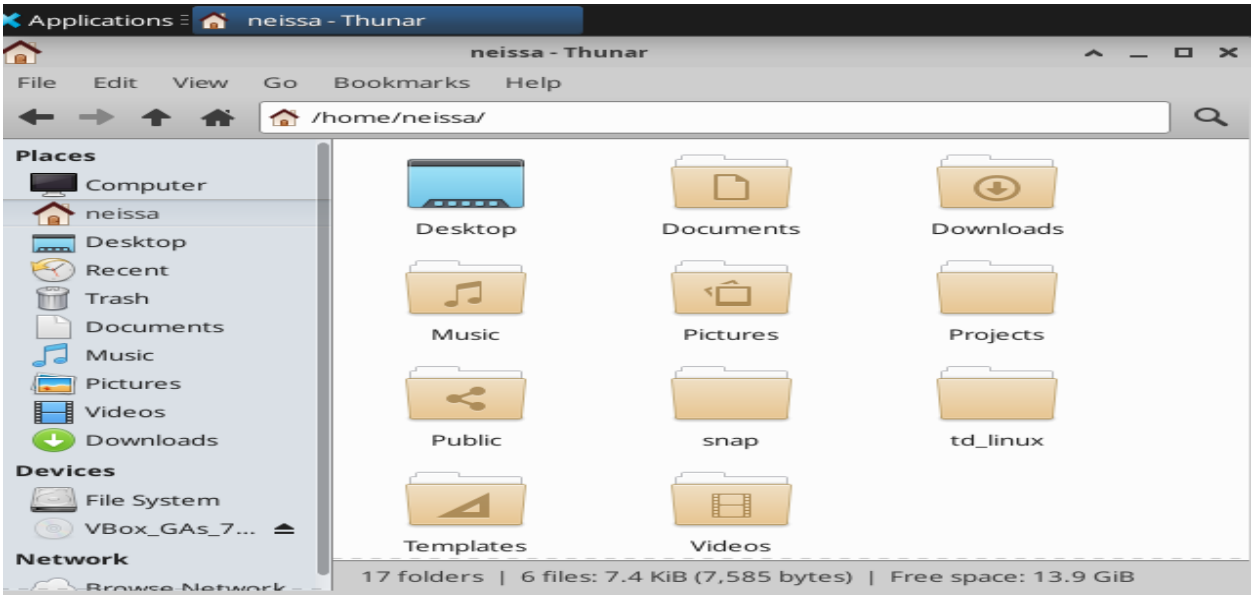
Passage de Plasma a Xfce Session.

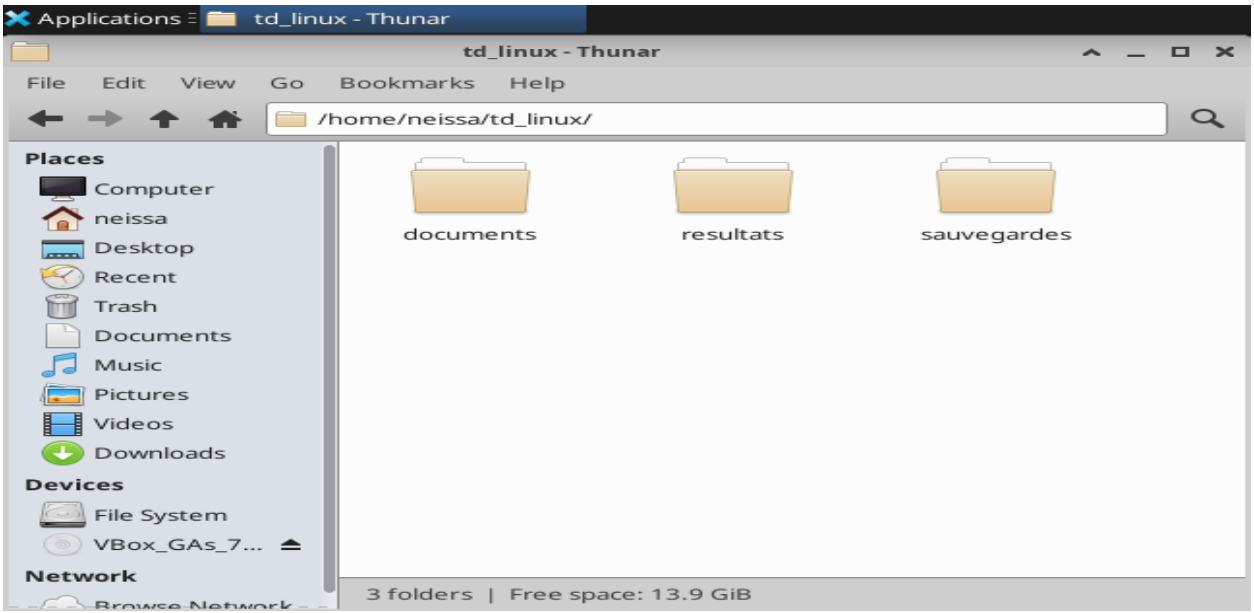


Page d’accueil du nouveau bureau.



Vérification de l'espace utiliser et l'espace disponible.

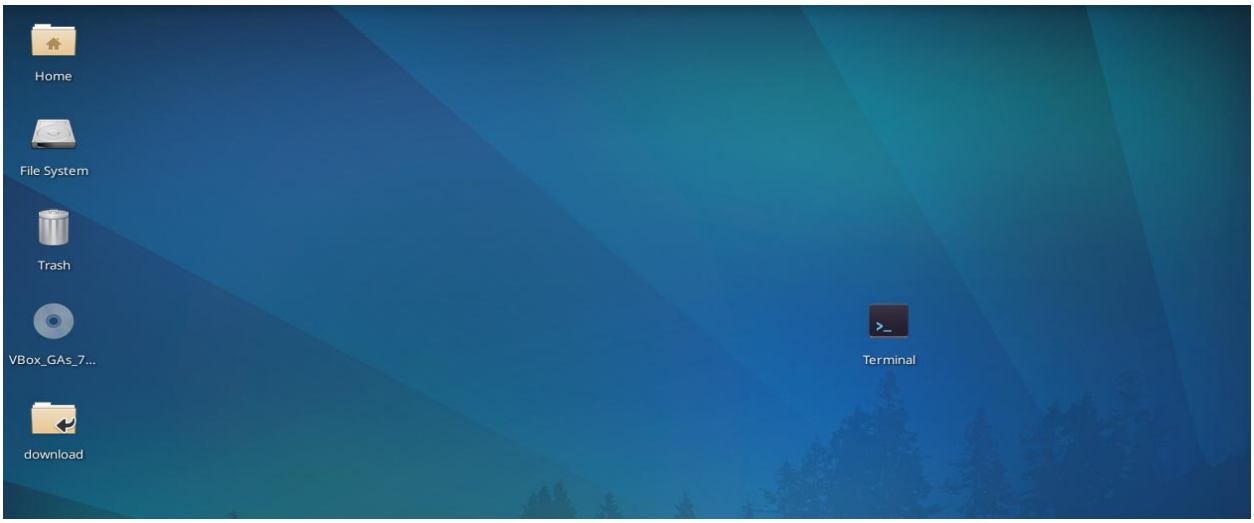




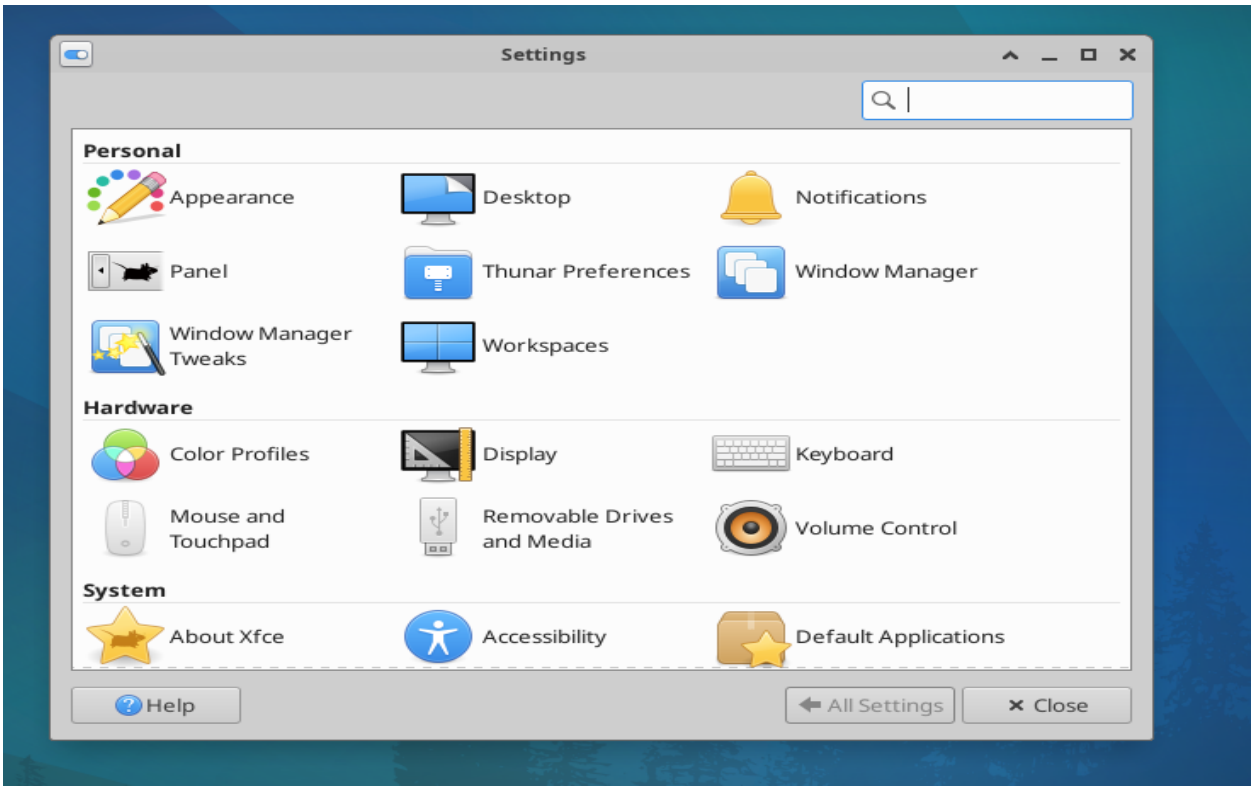
Retrouver mes fichiers dans le bureau.



Nouveau fond écran.



Ajout d’un raccourci.



Paramètres du système.

Critère	KDE Plasma	XFCE
Terminal utilisé	konsole	Ptyxis
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Accès aux paramètres	Application System settings avec recherche et catégories	Settings manager (menu applications)
Personnalisation	Très personnalisable (fonds d'écran, thèmes, couleurs, polices, animations…)	Plus simple (appearance, Desktop, panel, workspaces…)
Mémoire disponible	2,0Gi disponibles sur 3,3Gi	2,3Gi disponibles sur 3,3Gi
Choix pour un poste donnée	Récent avec assez de mémoire pour un utilisateur qui veut un bureau complet et très personnalisable	Plus simple et plus ancien et laisse 0,3 Gi de mémoire en plus

La mémoire vient d'une seule mesure par bureau, avec Wayland pour KDE et X11 pour XFCE.

Conclusions

Ce que j'ai appris

J'ai appris à installer des bureaux et me déplacer sur les bureaux, à manipuler des dossiers et fichiers (créer, modifier, supprimer). J'ai aussi appris à gérer des logiciels.

J'ai appris à rechercher et traiter des textes ainsi que les sauvegarder. J'ai pu observer la machine.

Réussite de la tache

J'ai suivi les instructions et j'ai pu faire toutes les mises à jour, les modifications, les tests et les installations demandées. Donc, la tache a été une réussite.

Difficultés et solutions

J'ai eu des difficultés à me repérer lorsque je changeais de bureau et que je devais trouvée le terminal et les paramètres. J'ai donc pris du temps pour tout regarder afin de me retrouver.

J'ai aussi eu des difficultés lorsque je devais créer des raccourcis je n'étais pas sûr j'ai donc fait des tests pour voir.

Je n’ai pas pu trouver neofetch donc j’ai installé fastfetch. J’ai aussi fait des erreurs dans les commandes et j’ai dû recommencer.

Finalement j’ai réussi le travail sans trop de difficultés.